

Compte rendu téléphonie (partie 4)



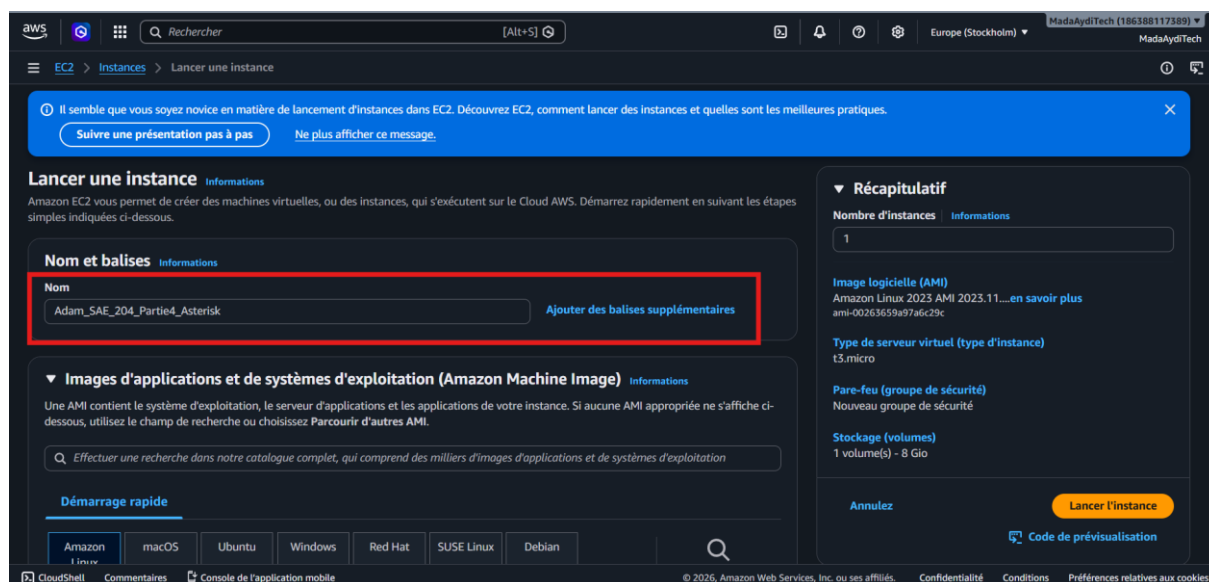
Création d'une VM via Cloud (AWS) :

Table des matières

Création d'une VM via Cloud (AWS) :	2
Installation d'Asterisk :	8
Configuration Asterisk (fichier, explications et configuration d'exemple compréhension des documentations) :	11
Pjsip.conf :	11
Voicemail.conf :	14
Extension.conf :	14
Configuration Asterisk réponse aux cahiers des charges du projet (avec les données du projet) :	16
Configuration des messages de l'IVR (accueil, fermeture, vacances) :	32
Configuration test téléphonique via microsip :	36
Enregistrer état de la machine virtuelle (snapshot):	48
Stopper la VM/l'éteindre :	49
Annexes :	50

J'ai crée un compte sur AWS (amazon), et j'ai installé Asterisk pour réaliser ce projet :

- EC2 clique dessus
- Ubuntu Server 24.04 LTS (éligible à l'offre gratuite)



▼ Type d'instance Informations | Obtenez des conseils

Type d'instance

t3.micro Éligible à l'offre gratuite

Famille: t3 2 vCPU 1 Gio Mémoire Génération actuelle: true

À la demande Linux base tarification: 0.0108 USD par heure À la demande Windows base tarification: 0.02 USD par heure

À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0143 USD par heure

À la demande RHEL base tarification: 0.0396 USD par heure À la demande SUSE base tarification: 0.0108 USD par heure

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les AMI avec un logiciel préinstallé

☐ Toutes les générations

[Comparer les types d'instance](#)

▼ Paire de clés (connexion) Informations

Vous pouvez utiliser une paire de clés pour vous connecter en toute sécurité à votre instance. Assurez-vous d'avoir accès à la paire de clés sélectionnée avant de lancer l'instance.

Nom de la paire de clés - obligatoire

Ma_key_Asterisk_via_AWS

[Créer une paire de clés](#)

Crée clé :

- Donner nom
- RSA
- .Pem

▼ Configurer le stockage Informations

1x 20 Gio gp3 Volume racine, 3000 opérations d'E/S par seconde, Non chiffré

[Ajouter un volume](#)

L'AMI sélectionnée contient des volumes de stockage d'instance, mais l'instance n'autorise aucun volume de stockage d'instance. Aucun des volumes de stockage d'instance provenant de l'AMI ne sera accessible depuis l'instance

🕒 Cliquez sur Actualiser pour afficher les informations de sauvegarde

Les balises que vous attribuez déterminent si l'instance sera sauvegardée conformément aux stratégies de Data Lifecycle Manager.

Systèmes de fichiers

☐ Fichiers S3 - nouveau

☐ EFS

☐ FSx

☒ Aucun(e)

► Détails avancés Informations

Concernant le stockage on a 30 Go gratuit sauf que Asterisk c'est assez lourd donc j'en mets 20.

Maintenant on lance l'instance :

▼ Récapitulatif

Nombre d'instances | Informations

1

Image logicielle (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64...[en savoir plus](#)
ami-067bcf851477ebb78

Type de serveur virtuel (type d'instance)

t3.micro

Pare-feu (groupe de sécurité)

Nouveau groupe de sécurité

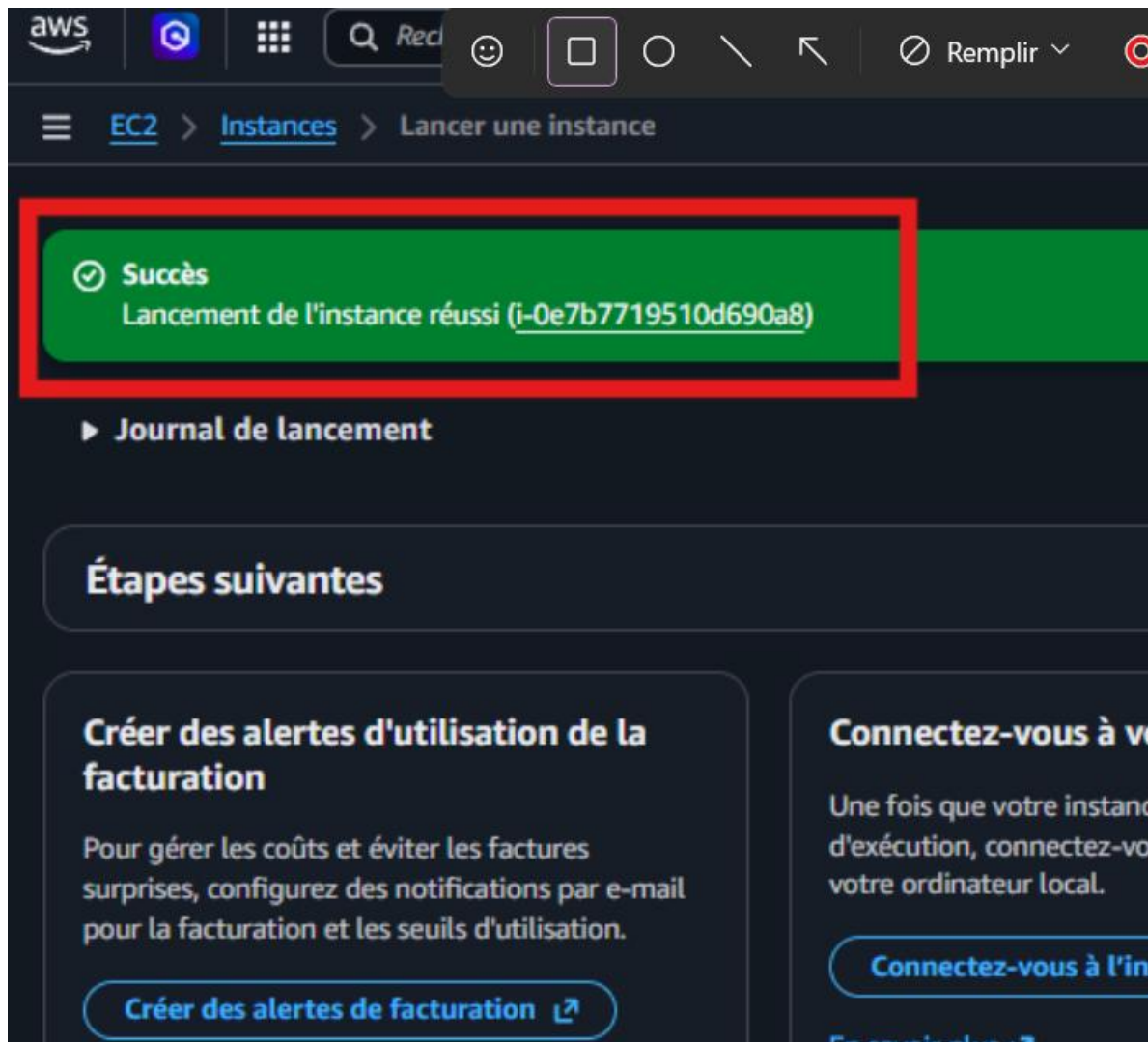
Stockage (volumes)

1 volume(s) - 20 Gio

Annulez

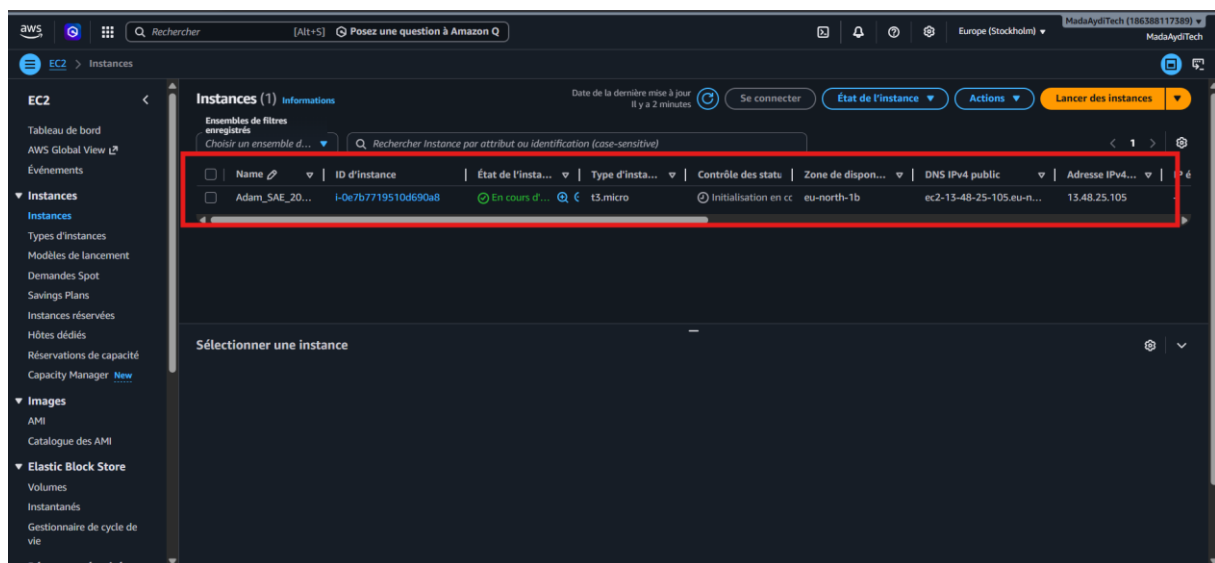
Lancer l'instance

 Code de prévisualisation



Donc là on peut voir qu'elle est entrain de se crée j'ai différentes informations à retenir :

- Par exemple pour entrer en SSH faut que je retiens mon adresse ipv4 publique **13.48.25.105**



Pendant qu'elle s'installe on va appliquer 3 ports (SIP ce qui est du UDP, SIP TCP et RTP pour l'audio) :

aws [Logo] [Menu] [Rechercher] [Alt+S] [Posez une question à Amazon Q] Europe (Stockholm) MadaAydiTech (186388117389) MadaAydiTech

EC2 > Groupes de sécurité

Images
AMI
Catalogue des AMI

Elastic Block Store
Volumes
Instantanés
Gestionnaire de cycle de vie

Réseau et sécurité
Groupes de sécurité
Adresses IP élastiques
Groupes de placement
Paires de clés
Interfaces réseau

Équilibrage de charge
Équilibreurs de charge
Groupes cibles
Trust Stores

Auto Scaling
Groupes Auto Scaling

Paramètres

CloudShell Commentaires Console de l'application mobile

Groupes de sécurité (1/2) Informations

Rechercher des groupes de sécurité par attribut ou par balise

	Name	ID du groupe de sécurité	Nom du groupe de sécurité	ID de VPC	Description
☐	-	sg-05b2f32ecd8df54d6	default	vpc-095a3f1c57f948a23	default VPC security group
☒	-	sg-037430fa82f9d9333	launch-wizard-1	vpc-095a3f1c57f948a23	launch-wizard-1 created 2026-06-03T2...

sg-037430fa82f9d9333 - launch-wizard-1

Détails Règles entrantes Règles sortantes Partage Associations VPC Ressources connexes - nouveau Balises

Détails

Nom du groupe de sécurité
launch-wizard-1

ID du groupe de sécurité
sg-037430fa82f9d9333

Description
launch-wizard-1 created 2026-06-03T20:35:51.763Z

ID de VPC
vpc-095a3f1c57f948a23

Propriétaire
186388117389

Nombre de règles entrantes
1 Entrée d'autorisation

Nombre de règles sortantes
1 Entrée d'autorisation

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés. Confidentialité Conditions Préférences relatives aux cookies

aws [Logo] [Menu] [Rechercher] [Alt+S] [Posez une question à Amazon Q] Europe (Stockholm) MadaAydiTech (186388117389) MadaAydiTech

EC2 > Groupes de sécurité

Images
AMI
Catalogue des AMI

Elastic Block Store
Volumes
Instantanés
Gestionnaire de cycle de vie

Réseau et sécurité
Groupes de sécurité
Adresses IP élastiques
Groupes de placement
Paires de clés
Interfaces réseau

Équilibrage de charge
Équilibreurs de charge
Groupes cibles
Trust Stores

Auto Scaling
Groupes Auto Scaling

Paramètres

CloudShell Commentaires Console de l'application mobile

Groupes de sécurité (1/2) Informations

Rechercher des groupes de sécurité par attribut ou par balise

	Name	ID du groupe de sécurité	Nom du groupe de sécurité	ID de VPC	Description
☐	-	sg-05b2f32ecd8df54d6	default	vpc-095a3f1c57f948a23	default VPC security group
☒	-	sg-037430fa82f9d9333	launch-wizard-1	vpc-095a3f1c57f948a23	launch-wizard-1 created 2026-06-03T2...

sg-037430fa82f9d9333 - launch-wizard-1

Détails **Règles entrantes** Règles sortantes Partage Associations VPC Ressources connexes - nouveau Balises

Règles entrantes (1)

Recherche

	Name	ID de règle de grou...	Version IP	Type	Protocole	Plage de ports	Source
☐	-	sgr-018c8686af8b37fe6	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0

Gérer les balises

Modifier les règles entrantes

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés. Confidentialité Conditions Préférences relatives aux cookies

aws [Logo] [Menu] [Rechercher] [Alt+S] [Posez une question à Amazon Q] Europe (Stockholm) MadaAydiTech (186388117389) MadaAydiTech

EC2 > Groupes de sécurité > sg-037430fa82f9d9333 - launch-wizard-1 > Modifier les règles entrantes

Modifier les règles entrantes Informations

Les règles entrantes contrôlent le trafic entrant qui est autorisé à atteindre l'instance.

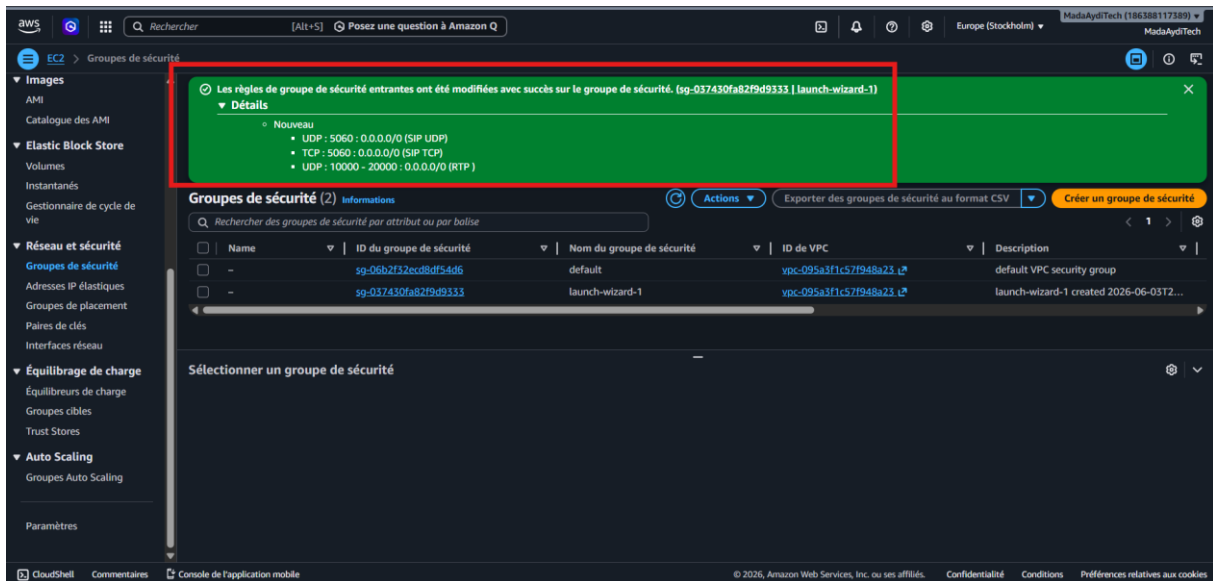
Règles entrantes Informations

ID de règle de groupe de sécurité	Type	Protocole	Plage de ports	Source	Description - facultatif
sgr-018c8686af8b37fe6	SSH	TCP	22	Personn...	
-	UDP personnalisé	UDP	5060	N'impor...	SIP UDP
-	TCP personnalisé	TCP	5060	N'impor...	SIP TCP
-	UDP personnalisé	UDP	10000 - 20000	N'impor...	RTP

Ajouter une règle

Les règles dont la source est 0.0.0.0/0 ou ::/0 permettent à toutes les adresses IP d'accéder à votre instance. Nous vous recommandons de paramétrer les règles du groupe de sécurité de sorte que les accès soient uniquement autorisés depuis des adresses IP connues.

Annuler Aperçu des modifications Enregistrer les règles



j'entre en SSH via la commande `ssh -i [dossier ou se trouve la clé]@ip de ma VM :`

`ssh -i "C:\Users\ADM69\OneDrive\Bureau\workprime\BUT_R&T_1\Semestre_2\SAE\SAE 2.04 Projet intégratif de S2\partie_4\Ma_key_Asterisk_via_AWS.pem" ubuntu@13.48.25.105`

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ADM69> ssh -i "C:\Users\ADM69\OneDrive\Bureau\workprime\BUT_R&T_1\Semestre_2\SAE\SAE 2.04 Projet intégratif de S2\partie_4\Ma_key_Asterisk_via_AWS.pem" ubuntu@13.48.25.105
```

```
ubuntu@ip-172-31-40-55: ~
PS C:\Users\ADM69> ssh -i "C:\Users\ADM69\OneDrive\Bureau\workprime\BUT_R&T_1\Semestre_2\SAE\SAE 2.04 Projet intégratif de S2\partie_4\Ma_key_Asterisk_via_AWS.pem" ubuntu@13.48.25.105
The authenticity of host '13.48.25.105 (13.48.25.105)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:V4SZOLUdw6QUCjAWFznLfS6qsiVzs9KecDTidXLMjEw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '13.48.25.105' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1012-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Jun  3 21:14:16 UTC 2026

System load:  0.0          Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   9.8% of 18.3GB Processes:    109
Memory usage: 25%         Users logged in: 0
Swap usage:  0%           IPv4 address for ens5: 172.31.40.55

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
```

Voilà je suis bien en ssh :

```
ubuntu@ip-172-31-40-55: ~  
System information as of Wed Jun  3 21:14:16 UTC 2026  
  
System load:  0.0      Temperature:    -273.1 C  
Usage of /:   9.8% of 18.33GB  Processes:      109  
Memory usage: 25%      Users logged in: 0  
Swap usage:   0%      IPv4 address for ens5: 172.31.40.55  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$
```

Maintenant je dois installer asterisk dans ma VM en SSH.

Installation d'Asterisk :

Déjà je fais la mise à jour des paquets via la commande :

`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

```
ubuntu@ip-172-31-40-55: ~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
Hit:1 http://eu-north-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:2 http://eu-north-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:3 http://eu-north-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Get:5 http://eu-north-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]  
Get:6 http://eu-north-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]  
Get:7 http://eu-north-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]  
Get:8 http://eu-north-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]  
Get:9 http://eu-north-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]  
Get:10 http://eu-north-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]
```

Et maintenant j'utilise la documentation Asterisk (installation et configuration) :

<https://computingforgeeks.com/how-to-install-asterisk-pbx-on-ubuntu/>

<https://www.innovateasterisk.com/asterisk-22-ubuntu-24-04-install-guide-2026/>

donc faut RTFM comme vous le dites Read The Fucking Manual :

j'installe directement Asterisk depuis les dépôts ubuntu :

```
sudo apt install -y asterisk asterisk-modules asterisk-config
```

Ubuntu 26.04 LTS expédie Asterisk 22 LTS dans l'univers, donc sur 26.04 le

`apt info asterisk` la ligne lit `Version: 1:22.x` plutôt. L'une ou l'autre piste LTS fonctionne pour ce guide car le `pjsip.conf` la grammaire est restée stable dans les deux cas. Installez le moteur principal ainsi que les modules et le package de configuration d'origine :

```
sudo apt install -y asterisk asterisk-modules asterisk-config
```

Le `asterisk-config` le package dépose des exemples de fichiers prêts à être modifiés dans `/etc/asterisk/`. Le `asterisk-modules` le package récupère l'ensemble complet des objets partagés (PJSIP, IAX2, MOH, codecs, res_odbc, etc.). Sur une machine virtuelle de 1 vCPU / 1 Go, l'installation se termine en une minute environ. Confirmez la version installée :

```
asterisk -V
```

```
ubuntu@ip-172-31-40-55: ~  
*** System restart required ***  
Last login: Wed Jun 3 21:27:22 2026 from 80.215.197.165  
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo apt install -y asterisk asterisk-modules asterisk-config  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  alsa-topology-conf alsa-ucm-conf asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm asterisk-moh-opsound-gsm  
  freetds-common libasound2-data libasound2t64 libc-client2007e libcodec2-1.2 libdeflate0 libevent-2.1-7t64  
  libflac12t64 libgmime-3.0-0t64 libgomp1 libgsm1 libical3t64 libiksemel3 libjack-jackd2-0 libjbig0 libjpeg-turbo8  
  libjpeg8 liblerc4 libltdl7 liblua5.1-0 libmp3lame0 libmpg123-0t64 libneon27t64 libodbc2 libogg0 libopencore-amrnb0  
  libopencore-amrwb0 libopus0 libopusenc0 libopusfile0 libportaudio2 libpq5 libradcli4 libresample1 libsamplerate0  
  libsharpyuv0 libsndfile1 libsnmp-base libsnmp40t64 libsox-fmt-alsa libsox-fmt-base libsox3 libspandsp2t64 libspeex1  
  libspeexdsp1 libsrtp2-1 libsybdb5 libtiff6 libunbound8 liburiparser1 libvo-amrwbenc0 libvorbis0a libvorbisenc2  
  libvorbisfile3 libwavpack1 libwebp7 mlock sox  
Suggested packages:  
  asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus alsa-utils libasound2-plugins uw-mailutils  
  jackd2 odbc-postgresql tdsodbc opus-tools snmp-mibs-downloader libsox-fmt-all speex  
The following NEW packages will be installed:
```

```
ubuntu@ip-172-31-40-55: ~  
Pending kernel upgrade!  
Running kernel version:  
6.17.0-1012-aws  
Diagnostics:  
The currently running kernel version is not the expected kernel version 6.17.0-1017-aws.  
  
Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider rebooting.  
  
Restarting services...  
  
Service restarts being deferred:  
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service  
systemctl restart networkd-dispatcher.service  
systemctl restart systemd-logind.service  
systemctl restart unattended-upgrades.service  
  
No containers need to be restarted.  
  
User sessions running outdated binaries:  
ubuntu @ session #3: sshd[1155]  
ubuntu @ session #8: sshd[1336]  
ubuntu @ user manager service: systemd[1160]  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ Asterisk -V  
Command 'Asterisk' not found, did you mean:  
  command 'asterisk' from deb asterisk (1:20.5.2~dfsg+~cs6.13.40431414-1)  
Try: sudo apt install <deb name>  
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$
```

Et maintenant que j'ai installé Asterisk je peux démarrer et activer Asterisk :

`sudo systemctl enable asterisk`

`sudo systemctl start asterisk`

Et je vérifie que ça tourne :

`sudo systemctl status asterisk`

```
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo systemctl enable asterisk  
Synchronizing state of asterisk.service with Sysv service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.  
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable asterisk  
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo systemctl start asterisk  
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo systemctl status asterisk  
● asterisk.service - Asterisk PBX  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Wed 2026-06-03 22:03:17 UTC; 3min 49s ago  
     Docs: man:asterisk(8)  
  Main PID: 12881 (asterisk)  
    Tasks: 69 (limit: 1013)  
   Memory: 50.9M (peak: 51.6M)  
      CPU: 2.681s  
   CGroup: /system.slice/asterisk.service  
           └─12881 /usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk  
             12882 astcanary /var/run/asterisk/alt.asterisk.canary.tweet.tweet.tweet 12881  
  
Jun 03 22:03:17 ip-172-31-40-55 systemd[1]: Starting asterisk.service - Asterisk PBX...  
Jun 03 22:03:17 ip-172-31-40-55 asterisk[12881]: radcli: rc_read_config: rc_read_config: can't open /etc/radiusclient-n  
Jun 03 22:03:17 ip-172-31-40-55 asterisk[12881]: radcli: rc_read_config: rc_read_config: can't open /etc/radiusclient-n  
Jun 03 22:03:17 ip-172-31-40-55 systemd[1]: Started asterisk.service - Asterisk PBX.  
[lines 1-16/16 (END)]
```

Configuration Asterisk (fichier, explications et configuration d'exemple compréhension des documentations) :

Je me suis renseigné sur comment configurer Asterisk (les enregistrements d'appel etc) :

<https://www.networklab.fr/configuration-basique-dasterisk/>

Ces fichiers sont placés dans le répertoire suivant :

```
/etc/asterisk/
```

Voici certains des fichiers que l'on retrouve dans le répertoire d'Asterisk :

Fichier	Description
users.conf	Configuration des utilisateurs
voicemail.conf	Configuration de la messagerie des utilisateurs
extensions.conf	Configuration du DialPlan
sip.conf	Configuration des canaux SIP
moh.conf	Configuration des musiques d'attente
meetme.conf	Configuration des salles de conférence
cdr.conf	Configuration de la récupération de log
features.conf	Configuration du parking d'appel

Les fichiers que j'aurai besoin dans le cadre de ce projet sont (il y'en a trois) :

- **pjsip.conf** pour déclarer mes quatre artistes.
- **extensions.conf** c'est le cerveau, il contient toutes les règles de routage (diaplan), il prend en compte l'IVR c'est-à-dire les options du menu vocal avec les touches pour effectuer les appels, il prendra en compte les conditions d'horaire (8h-18h, vacances de juillet à août) comme dit dans le sujet ainsi que les annonces automatiques ou encore la messagerie avec le mode absent.
- **Voicemail.conf** afin de créer une boîte vocale pour les quatre artistes leur permettant le mode absent

Pjsip.conf :

Pour le premier fichier, j'ai regardé comment on le configure et je l'ai créé voilà les explications :

sudo nano /etc/asterisk/pjsip.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/pjsip.conf
PJSIP Configuration Samples and Quick Reference

This file has several very basic configuration examples, to serve as a quick
reference to jog your memory when you need to write up a new configuration.
It is not intended to teach PJSIP configuration or serve as an exhaustive
reference of options and potential scenarios.

This file has two main sections.
First, manually written examples to serve as a handy reference.
Second, a list of all possible PJSIP config options by section. This is
pulled from the XML config help. It only shows the synopsis for every item.
If you want to see more detail please check the documentation sources
mentioned at the top of this file.

=====
NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE
=====
This file does not maintain the complete option documentation.
=====

Documentation

The official documentation is at https://docs.asterisk.org
You can read the XML configuration help via Asterisk command line with
"config show help res_pjsip", then you can drill down through the various
sections and their options.

[ Read 1616 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^M Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo      M-G Copy
```

ce fichier contient un droit qui est de se connecter au serveur Asterisk et donc chaque artiste aura son un SIP dessus sorte de compte utilisateur qui permettra ensuite d'enregistrer les utilisateurs (artistes).

Pour chaque extension on a besoin de quatre blocs différents comme ici :

Step 10: A minimal PJSIP endpoint to verify registration

Before you wire up anything real, confirm that a softphone can actually register. Add this to /etc/asterisk/pjsip.conf:

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0

[testuser]
type=endpoint
context=default
disallow=all
allow=ulaw
auth=testuser
aors=testuser

[testuser]
type=auth
auth_type=userpass
password=yourpassword
username=testuser

[testuser]
type=aor
max_contacts=1
```

Reload PJSIP from the CLI with 'module reload res_pjsip.so', point a softphone at your server, and watch it register. That is your green light

Documentation configuration fichier pjsip.conf :

<https://kachou92.over-blog.com/2023/07/asterisk-pjsip-from-zero-to-hero.html>

Ces trois blocs sont identifiables par des crochets avec leurs [nom] et chaque bloc contient un type.

Premièrement j'ai pus voir le bloc qui se nomme **[transport-udp]** donc de type transport :

Avant de connecter quelque chose de réel, confirmez qu'un softphone peut réellement s'enregistrer. Ajoutez ceci à /etc/asterisk/pjsip.conf :

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0
```

c'est la porte d'entrée du serveur, Asterisk écoute les connexions SIP en UDP (via le port 5060) sur toutes les interfaces du réseau d'où 0.0.0.0 parce que c'est sur n'importe quel adresse IP, ce qui veut dire que sans ce bloc là personne ne peut se connecter.

Le deuxième bloc que j'ai vu lorsque je me suis documenté c'est le bloc de type **[endpoint]** :

```
[testuser]
type=endpoint
context=default
disallow=all
allow=ulaw
auth=testuser
aors=testuser
```

Ce bloc là détermine le contexte des appels entrants des utilisateurs fin ou est-ce qu'ils vont atterrir et là ils atterrissent , **disallow** permet de d'interdire dans le bloc défauts du fichier **extension.conf** qu'on s'en occupera après en tout cas dans le cadre de la SAE, pour l'instant on est sur le fichier **pjsip.conf**, ensuite on a les codecs c'est-à-dire la compression de la voix qui est transmise au sein du réseau et dans la documentation on voit qu'elle est en **disallow=all** donc elle interdit tout les codecs par défaut tout en autorisant un codecs **allow=ulaw** (standard compatible partout), **auth=testuser** pointe vers le **bloc d'authentification** et **aor=testuser** pointe vers le bloc d'adresse contact.

L'avant c'est le bloc de **type Authentification [auth]** :

```
[testuser]
type=auth
auth_type=userpass
password=yourpassword
username=testuser

[testuser]
type=aor
max_contacts=1
```

Ce bloc contient les identifiants ainsi que les mots de passe que le softphone utilise pour se connecter au serveur, sans ce bloc tout le monde pourrait s'y connecter...

Et enfin le dernier bloc de **type [aor]** c'est-à-dire (**Address of Record**) :

C'est ce qui me permet de savoir où se trouve l'extension de testuser et **max_contacts=1** c'est le d'appareil pouvant se connecter à cette extension en même temps donc on en a que un ici pour l'exemple.

Voicemail.conf :

<https://www.voip-info.org/asterisk-config-voicemailconf/>

Ce fichier se trouve dans /etc/asterisk, les boîtes vocal sont déclarer dans une contexte donc par exemple [default] et dedans on y met le nom de la boîte avec une flèche => en indiquant le PIN (code que l'artiste tape pour écouter les messages de la boîte vocal), le nom de l'utilisateur ainsi que son mail.

Aidez les nouveaux utilisateurs à configurer leur boîte aux lettres

Lors de la création de nouvelles boîtes aux lettres pour les utilisateurs, définissez leur mot de passe de la même manière que leur extension. par exemple,

[par défaut]

4993 => 4993, utilisateur Joe

3344 => 3344, Utilisateur Sally

Extension.conf :

<https://www.networklab.fr/configuration-basique-dasterisk/>

Ce fichier se trouve lui aussi dans /etc/asterisk et il suit une structure en ligne assez particulière comparer aux deux autres fichiers présentés auparavant :

Voici un aperçu de ce que cela pourrait donner dans le fichier **extensions.conf** :

```
exten => _1[0-8]X,1,Dial(SIP/${EXTEN},30)
exten => _1[0-8]X,2,VoiceMail(${EXTEN}@dept_1_vm)
```

Une ligne du diaphan c'est : **exten => Numéro, Priorité, Applications ()**

Les Extensions

Les entrées dans le fichier **extension.conf** sont appelées des extensions.

Elles se composent comme ceci :

```
exten => Numéro, Priorité, Applications ()
```

Le mot clé « Exten => » marque le début d'une extension.

Le numéro correspond au numéro de téléphone pris en compte par l'extension.

Tout d'abord, un pattern doit commencer par un « _ ».

Ensuite, nous pouvons utiliser les caractères suivants :

- « **X** » : correspond aux chiffres de 0 à 9
- « **Z** » : correspond aux nombres de 1 à 9
- « **N** » : correspond aux nombres de 2 à 9
- « . » : correspond à un ou plusieurs chiffres
- « ! » : correspond à zéro ou plusieurs chiffres

Nous pouvons aussi utiliser les crochets.

[1-5] correspond aux nombre de 1 à 5.

[123] correspond aux nombres 1, 2 ou 3.

Donc cette ligne contient le **numéro du port** soit l'extension écouté, suivie de son ordre d'exécution (**priorité**) et de ce que fait asterisk comme action.

Il y a différentes actions et chacune a une fonction particulière :

- Dial comme vous le voyez juste au dessus me permet d'appeler une extension SIP
- Voicemail sert à basculer vers la messagerie vocal
- Background permet de faire jouer un fichier audio et attend qu'on appuie sur une touche
- WaitExten permet d'attendre que celui qui appel appuie sur une touche
- GotoIfTime sert à vérifier actuelle correspond à une heure d'une plage horaire définie et que si elle est pas bonne elle va rediriger l'appel autre part

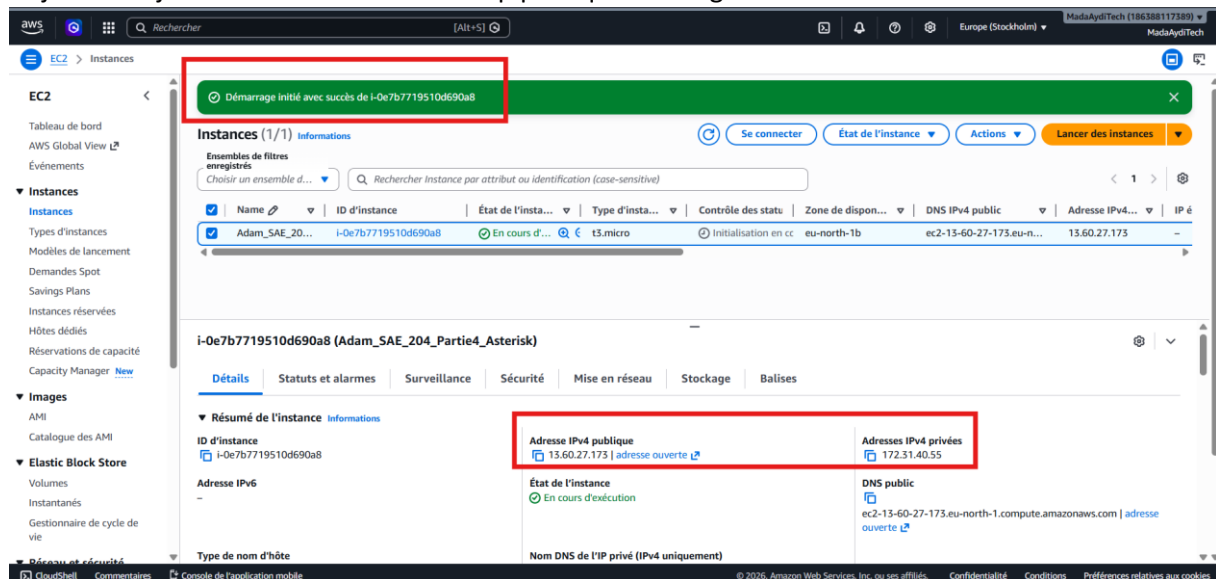
Ces applications peuvent prendre un ou plusieurs paramètres.

Voici une liste de quelques applications possibles :

- **Answer()** : permet de décrocher l'appel
- **HangUp()** : permet de raccrocher l'appel
- **Dial(type/identif,timeout)** : permet de composer un numéro, avec un timeout en cas de non-réponse
- **VoiceMail(user@context)** : permet de joindre la messagerie de l'utilisateur spécifié
- **VoiceMailMain(user@context)** : permet de consulter la messagerie de l'utilisateur spécifié
- **Playback(sound-file)** : permet de jouer un son
- **SetMusicOnHold(class)** : permet de jouer une musique d'attente
- **Goto(contexte,extension,priorité)** : permet de se rendre à un contexte précis, à une certaine extension, à une certaine priorité

Configuration Asterisk réponse aux cahiers des charges du projet (avec les données du projet) :

Aujourd'hui je redémarre ma VM et son ip publique a changé : **13.60.27.173**



Voilà donc je m'y reconnecte en ssh avec la nouvelle adresse ip qu'on m'a attribué aujourd'hui :

```
ubuntu@ip-172-31-40-55: ~  
* Documentation: https://help.ubuntu.com  
* Management: https://landscape.canonical.com  
* Support: https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Thu Jun 4 08:56:45 UTC 2026  
  
System load: 0.0 Temperature: -273.1 C  
Usage of /: 12.9% of 18.33GB Processes: 113  
Memory usage: 28% Users logged in: 0  
Swap usage: 0% IPv4 address for ens5: 172.31.40.55  
  
* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and compliance features.  
https://ubuntu.com/aws/pro  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
1 additional security update can be applied with ESM Apps.  
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm  
  
Last login: Wed Jun 3 22:18:29 2026 from 80.215.197.165  
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ asterisk -V  
Asterisk 20.6.0~dfsg+~cs6.13.40431414-2build5  
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo nano /etc/asterisk/pjsip.conf  
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$
```

ssh -i "C:\Users\ADM69\OneDrive\Bureau\workprime\BUT_R&T_1\Semestre_2\SAE\SAE 2.04 Projet intégratif de S2\partie_4\Ma_key_Asterisk_via_AWS.pem" ubuntu@13.60.27.173

Maintenant que les quatre artistes sont définis dans le cahier des charges (Leon Arda Vinci sur l'extension 200, Paul Picasso sur le 201, Mickael Angelo sur le 202 et Salvatore Dalida sur le 203), je dois les déclarer dans le fichier pjsip.conf en respectant ces données. Pour chaque artiste je dois créer les quatre blocs : un transport, un endpoint, une authentification et un aor (mot de passe et identifiant) :

Le plan de numérotation est donc le suivant : (extension à 3 chiffres)

Numéro IVR	EXTENSION	Numéro SDA (numéro publique)	NOM ARTISTE
0	200	0477777777	LEON ARDAVINCI
1	201		PAUL PICASSO
2	202	0488888888	MICKAEL ANGELO
3	203		SALVATORE DALIDA

Après avoir vider le fichier pjsip.conf j'y mets dedans les informations du cahiers des charges :

```
sudo cat /etc/asterisk/pjsip.conf
```

```
[transport-udp]
```

```
type=transport
```

```
protocol=udp
```

```
bind=0.0.0.0
```

```
external_media_address=13.60.197.108
```

```
external_signaling_address=13.60.197.108
```

```
local_net=172.31.0.0/16
```

```
[200]
```

```
type=endpoint
```

```
context=interne
```

```
disallow=all
```

```
allow=alaw
```

```
auth=auth200
```

```
aors=200
```

```
direct_media=no
```

```
force_rport=yes
```

```
rtp_symmetric=yes
```

```
rewrite_contact=yes
```

```
[auth200]
```

```
type=auth
```

```
auth_type=userpass
```

username=200

password=deux100puree

[200]

type=aor

max_contacts=1

[201]

type=endpoint

context=interne

disallow=all

allow=alaw

auth=auth201

aors=201

direct_media=no

force_rport=yes

rtp_symmetric=yes

rewrite_contact=yes

[auth201]

type=auth

auth_type=userpass

username=201

password=Picasso2026

[201]

type=aor

max_contacts=1

[202]

type=endpoint

context=interne
disallow=all
allow=alaw
auth=auth202
aors=202
direct_media=no
force_rport=yes
rtp_symmetric=yes
rewrite_contact=yes

[auth202]
type=auth
auth_type=userpass
username=202
password=2sansle2

[202]
type=aor
max_contacts=1

[203]
type=endpoint
context=interne
disallow=all
allow=alaw
auth=auth203
aors=203
direct_media=no
force_rport=yes
rtp_symmetric=yes
rewrite_contact=yes

[auth203]

type=auth

auth_type=userpass

username=203

password=jamais2sans3

[203]

type=aor

max_contacts=1

puis j'enregistre le fichier contrôle O et contrôle X.

Comme vous pouvez le voir j'ai quelques informations qui diffère de la configuration que je vous ai montré juste avant donc je vais vous expliquer à quoi correspondent les « nouveautés » au sein de mon code :

Déjà dans transport j'ai :

bind=0.0.0.0

external_media_address=13.60.197.108

external_signaling_address=13.60.197.108

local_net=172.31.0.0/16

ce qui correspond à l'entrée du serveur asterisk écoutant les connexion au port SIP et UDP sur toutes les interfaces et les lignes juste en dessous donc external permettent à AWS de diriger les ip publiques et donc de rejoindre mes softphone et local_net c'est juste mon ip privée de AWS.

Ensuite j'ai crée le profil des artistes, donc la par exemple le bloc [200] j'ai mis le context en interne tout en interdisant les codecs disallow = all et en autorisant que le codecs allow = alaw et j'ai auth avec aors qui vise les deux blocs d'après qui gère le NAT pour que l'audio passe dans les deux sens lors de la conversation et je limite à une personne le contacte par softphone et j'y ai mis les mots de passe ensuite voilà j'ai fais comme ça pour chacun des utilisateurs

A savoir que j'ai ajouté des paramètres qui me permettent de me connecter facilement au softphone.

Ensuite je recharge fin je relance asterisk pour qu'il prend conscience des modifications établie dans le fichier **pjsip.conf** :

Bien évidemment on oublie pas de redémarrer asterisk et de regarder son status :

```

ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo systemctl restart asterisk
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo systemctl status asterisk
● asterisk.service - Asterisk PBX
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-06-04 11:27:39 UTC; 5s ago
     Docs: man:asterisk(8)
    Main PID: 1855 (asterisk)
      Tasks: 80 (limit: 1013)
     Memory: 44.4M (peak: 44.5M)
        CPU: 956ms
    CGroup: /system.slice/asterisk.service
            └─1855 /usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk
              └─1858 astcanary /var/run/asterisk/alt.asterisk.canary.tweet.tweet.tweet 1855

Jun 04 11:27:38 ip-172-31-40-55 systemd[1]: Starting asterisk.service - Asterisk PBX...
Jun 04 11:27:39 ip-172-31-40-55 asterisk[1855]: radcli: rc_read_config: rc_read_config: can't open /etc/radiusclient-ng
Jun 04 11:27:39 ip-172-31-40-55 asterisk[1855]: radcli: rc_read_config: rc_read_config: can't open /etc/radiusclient-ng
Jun 04 11:27:39 ip-172-31-40-55 systemd[1]: Started asterisk.service - Asterisk PBX.
Lines 1-16/16 (END)

```

Ensuite je vérifie si j'ai bien mets différents utilisateurs :

sudo asterisk -rx "pjsip show endpoints" pour se connecter a asterisk en reload et x pour exécuter la commande et pjsip show endpoints c'est la commande asterisk qui permet de me montrer la liste des endpoint que j'ai déclaré :

```

ubuntu@ip-172-31-40-55: ~
Endpoint: <Endpoint/CID.....> <State.....> <Channels.>
I/OAuth: <AuthId/UserName.....>
Aor: <Aor.....> <MaxContact>
Contact: <Aor/ContactUri.....> <Hash.....> <Status> <RTT(ms)..>
Transport: <TransportId.....> <Type> <cos> <tos> <BindAddress.....>
Identify: <Identify/Endpoint.....>
Match: <criteria.....>
Channel: <ChannelId.....> <State.....> <Time.....>
Exten: <DialedExten.....> CLCID: <ConnectedLineCID.....>
=====
Endpoint: 200                               Unavailable  0 of inf
  InAuth: auth200/200
    Aor: aor200                               1
Endpoint: 201                               Unavailable  0 of inf
  InAuth: auth201/201
    Aor: aor201                               1
Endpoint: 202                               Unavailable  0 of inf
  InAuth: auth202/202
    Aor: aor202                               1
Endpoint: 203                               Unavailable  0 of inf
  InAuth: auth203/203
    Aor: aor203                               1
Objects found: 4

```

Et à la fin je n'oublie pas de prendre en compte les modifications effectué dans le fichier **pjsip.conf** :

N'oubliez pas de relancer Asterisk pour prendre en compte les modifications.

```

asterisk -rv
reload

```

```

ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo asterisk -rv
Asterisk 20.6.0~dfsg+~cs6.13.40431414-2build5, Copyright (C) 1999 - 2022, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 20.6.0~dfsg+~cs6.13.40431414-2build5 currently running on ip-172-31-40-55 (pid = 1855)
Unable to read or write history file '/root/.asterisk_history'
ip-172-31-40-55*CLI> reload
Asterisk Queue Logger restarted
[Jun  4 11:39:15] NOTICE[1982]: res_config_ldap.c:1832 parse_config: No directory user found, anonymous binding as default.
[Jun  4 11:39:15] ERROR[1982]: res_config_ldap.c:1858 parse_config: No directory URL or host found.
[Jun  4 11:39:15] NOTICE[1982]: res_config_ldap.c:1776 reload: Cannot reload LDAP RealTime driver.
[Jun  4 11:39:15] NOTICE[1982]: cdr.c:4568 cdr_toggle_runtime_options: CDR simple logging enabled.
[Jun  4 11:39:15] NOTICE[1973]: sorcery.c:1348 sorcery_object_load: Type 'system' is not reloadable, maintaining previous values
[Jun  4 11:39:15] WARNING[1982]: res_phoneprov.c:1249 get_defaults: Unable to find a valid server address or name.
Reloading SIP
[Jun  4 11:39:15] ERROR[1982]: ari/config.c:312 process_config: No configured users for ARI
[Jun  4 11:39:15] NOTICE[1982]: cel_custom.c:92 load_config: No mappings found in cel_custom.conf. Not logging CEL to custom CSVs.
Added CEL CSV mapping for 0 files.
[Jun  4 11:39:15] NOTICE[1982]: app_queue.c:9607 reload_queue_rules: queuerules.conf has not changed since it was last loaded. Not taking any action.
ip-172-31-40-55*CLI>

```

Et après on quitte la console avec exit.

Maintenant je vais m'occuper du fichier **voicemail.conf** :

sudo nano /etc/asterisk/voicemail.conf

je vide le fichier entièrement, on me demande un répondeur enregistreur pour le mode ABSENT pour tous les artistes :

Dans la documentation <https://www.voip-info.org/asterisk-config-voicemailconf/> j'ai pu voir wav49 qui me permet d'avoir un fichier d'une bonne qualité avec une petite taille et que je peux envoyer des messages vocaux par email qui ne pose aucun problème à personnes sur les autres personnes se trouvant sur d'autres plateforme donc je compte utiliser ce format :

format

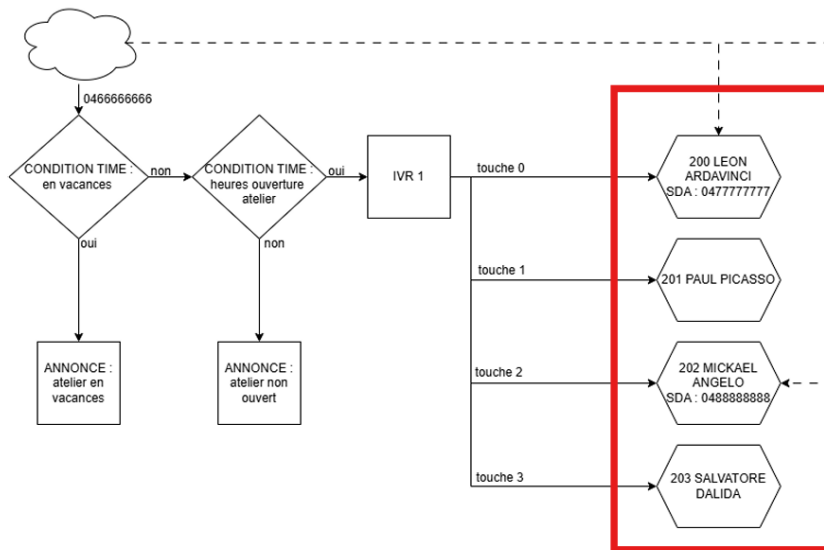
Le paramètre de format sélectionne le(s) format(s) de fichier audio à utiliser lors du stockage de messages vocaux. La valeur est une chaîne définissant le(s) format(s) audio du fichier de message. La chaîne de format par défaut est **wav49/gsm/wav**, ce qui signifie qu'Asterisk enregistrera le message vocal dans les trois formats pris en charge. Cependant, lors de l'envoi de la pièce jointe par courrier électronique, il n'enverra que le premier des formats définis ici. Lors de la lecture (comme pour toute lecture de fichier), Asterisk tentera d'utiliser le format optimal basé sur le codec utilisé pour le canal actuel, afin de fournir la meilleure qualité sonore et de réduire le temps de traitement du transcodage.

- **wav49**: Dans ce format, la taille du fichier sera petite, la qualité bonne et c'est un bon choix pour envoyer des messages vocaux par e-mail. Le fichier aura une extension WAV, avec laquelle tous les utilisateurs Windows ne devraient avoir aucun problème, et les utilisateurs sur d'autres plates-formes devraient également pouvoir lire facilement ces fichiers sonores.
- **gsm**: La messagerie vocale enregistrée dans ce format aura à peu près la même taille de fichier et la même qualité audio que wav49. Il peut toutefois être moins bien pris en charge par les systèmes d'exploitation clients s'il est envoyé aux utilisateurs par courrier électronique.
- **ond**: Il s'agit d'un format sonore non compressé avec une extension .wav, la taille du fichier est donc très grande. La qualité sonore sera excellente, mais vous ne voudrez probablement pas l'envoyer par e-mail et vous devez disposer d'un espace disque adéquat.
- **g723sf**: L'exemple de fichier voicemail.conf contient cette option commentée. Si vous essayez de l'activer, vous constaterez que cela ne fonctionne pas.

Si vous exécutez Asterisk sur Mac OS X, qui dispose d'un système de fichiers préservant la casse mais insensible à la casse, vous pouvez utiliser .wav mais vous ne pourrez pas utiliser .WAV(wav49). Asterisk essaie de choisir le meilleur fichier dans la commande Playback en fonction de l'encodage de votre chaîne, puis recherche le fichier par type de fichier dans un ordre spécifique. Dans les deux cas, asterisk recherchera filename.wav, et s'il existe un filename.WAV, la recherche de fichier réussira. Asterisk essaiera alors de lire le fichier sous la forme "wav" et s'étouffera avec le format. Cela est particulièrement visible dans la messagerie vocale. Si vous avez à la fois wav49 et wav dans l'option format=, l'un remplacera l'autre. Vous devez supprimer wav49 de l'option format= dans voicemail.conf.

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site Web. En continuant, vous donnez votre consentement à cookies utilisés. [Accepter](#)

Je vais juste suivre la documentation comme expliqué dans la partie explicative du fichier **voicemail.conf**, j'y mets les données différents artistes en suivant les commandes :



La topologie à réaliser est la suivante :

L'atelier est ouvert 7j/7 du 01/09 au 30/06 de 8h00 à 18h00. (2 mois de vacances).

Il y a 4 extensions à créer pour les 4 artistes présents dans l'atelier.

Le numéro principal de l'installation est le 0466666666 . A ce numéro, un serveur vocal interactif permet de joindre les postes.

Si des appels entrants ont lieu en dehors des heures de travail ou pendant les vacances, des annonces spécifiques sont lancées automatiquement avant de raccrocher.

Sudo nano /etc/asterisk/voicemail.conf

[general]

format=wav

[default]

200 => 2200, Leon Ardavinci

201 => 2201, Paul Picasso

202 => 2202, Mickael Angelo

203 => 2203, Salvatore Dalida

Voilà donc j'ai mis :

- **Le numéro de la boîte vocal** : 200,201,202,203
- **Le PIN** : (le 2 de 200 fin je trouve que c'est simple à retenir), 2200, 2201, 2202, 2203
- **Le nom des utilisateurs (les quatre artistes)** : Leon Ardavinci, Paul Picasso, Mickael Angelo, Salvatore Dalida

```
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo cat /etc/asterisk/voicemail.conf
[general]
format=wav

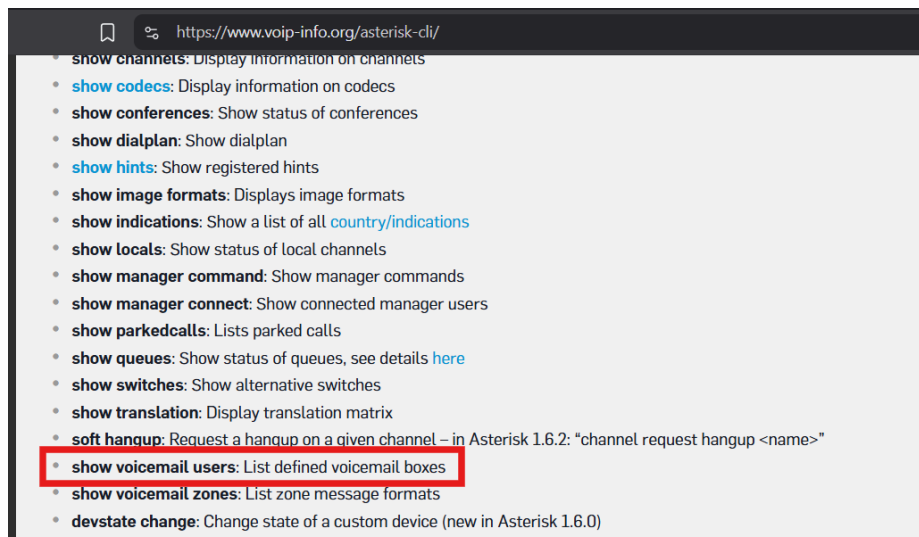
[default]
200 => 2200, Leon Ardavinci
201 => 2201, Paul Picasso
202 => 2202, Mickael Angelo
203 => 2203, Salvatore Dalida
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ |
```

Et donc maintenant comme pour le fichier **jpsip.conf** on va sauvegarder le tout :

```
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo asterisk -rv
Asterisk 20.6.0~dfsg+~cs6.13.40431414-2build5, Copyright (C) 1999 - 2022, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 20.6.0~dfsg+~cs6.13.40431414-2build5 currently running on ip-172-31-40-55 (pid = 2116)
ip-172-31-40-55*CLI> reload
Asterisk Queue Logger restarted
[Jun  4 12:51:45] NOTICE[2202]: res_config_ldap.c:1832 parse_config: No directory user found, anonymous binding as default.
[Jun  4 12:51:45] ERROR[2202]: res_config_ldap.c:1858 parse_config: No directory URL or host found.
[Jun  4 12:51:45] NOTICE[2202]: res_config_ldap.c:1776 reload: Cannot reload LDAP RealTime driver.
[Jun  4 12:51:45] NOTICE[2202]: cdr.c:4568 cdr_toggle_runtime_options: CDR simple logging enabled.
[Jun  4 12:51:45] NOTICE[2150]: sorcery.c:1348 sorcery_object_load: Type 'system' is not reloadable, maintaining previous values
[Jun  4 12:51:46] WARNING[2202]: res_phoneprov.c:1249 get_defaults: Unable to find a valid server address or name.
Reloading SIP
[Jun  4 12:51:46] ERROR[2202]: ari/config.c:312 process_config: No configured users for ARI
[Jun  4 12:51:46] NOTICE[2202]: cel_custom.c:92 load_config: No mappings found in cel_custom.conf. Not logging CEL to custom CSVs.
Added CEL CSV mapping for 0 files.
[Jun  4 12:51:46] NOTICE[2202]: app_queue.c:9607 reload_queue_rules: queuerules.conf has not changed since it was last loaded. Not taking any action.
ip-172-31-40-55*CLI>
```

Et on vérifie que asterisk contient bien nos modifications du fichier **voicemail.conf** :

Via la commande **voicemail show users** :



Voilà donc on a bien nos différents utilisateurs dans le fichier **voicemail.conf** :

```
ip-172-31-40-55*CLI> voicemail show users
Context      Mbox  User              Zone      NewMsg
default      200   Leon Ardavinci    0
default      201   Paul Picasso      0
default      202   Mickael Angelo    0
default      203   Salvatore Dalida   0
4 voicemail users configured.
ip-172-31-40-55*CLI>
```

Après avoir configuré le fichier **voicemail.conf**, je vais m'occuper du fichier **extensions.conf** :

C'est ce fichier comme je l'ai vu sur les documentations il nous permettra de répondre au cahier des charges car il permet de gérer les conditions horaire 8h 18h, vacances de juillet à août, les touches de l'IVR (0,1,2 et 3), les appels entre les artistes et le mode ABSENT fin la messagerie.

Ce fichier c'est le cerveau il s'occupe des routes avec la structure en ligne :

exten => Numéro,Priorité, Applications ()

Pour commencer je vide le fichier **sudo nano /etc/asterisk/extensions.conf**:

```

ubuntu@ip-172-31-40-55: ~
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/extensions.conf
extensions.conf - the Asterisk dial plan

Static extension configuration file, used by
the pbx_config module. This is where you configure all your
inbound and outbound calls in Asterisk.

This configuration file is reloaded
- With the "dialplan reload" command in the CLI
- With the "reload" command (that reloads everything) in the CLI

The "General" category is for certain variables.
[general]

If static is set to no, or omitted, then the pbx_config will rewrite
this file when extensions are modified. Remember that all comments
made in the file will be lost when that happens.

XXX Not yet implemented XXX

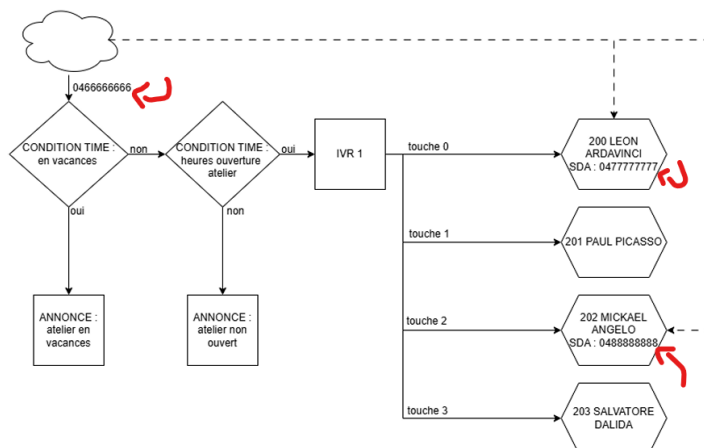
static=yes

if static=yes and writeprotect=no, you can save dialplan by
CLI command "dialplan save" too

[ Read 863 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo     M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo     M-C Copy

```

J'ai trois numéros numéro entrant à mettre qui sont :



- Le numéro de la boîte entière (0466666666)
- Le numéro unique de Léon Ardavinci (0477777777)
- Le numéro unique de Mickael Angelo (0488888888)

Je les configure en cinq bloc bien définie (interne, entrant, IVR, ferme et vacances), on commence par le premier bloc [interne] :

[interne]

exten => 0466666666,1,Goto(entrant,0466666666,1) si quelqu'un appelle sur le numéro 0466666666 (donc celui de la boîte) via un softphone interne c'est rediriger vers entrant afin de traiter l'appel comme si s'en était un qui était externe.

exten => 0477777777,1,Goto(entrant,0477777777,1) Si quelqu'un appelle le SDA de Léon Ardavinci donc son numéro c'est le 0477777777 avec un softphone interne il est traité comme un appel entrant ce qui fera sonner le 200 qui représente Léon.

exten => 0488888888,1,Goto(entrant,0488888888,1) Si quelqu'un appelle le SDA de Mickael Angelo c'est-à-dire le 0488888888 depuis un softphone interne bah pareil il est traité comme celui de Léon donc appel entrant qui fait sonner le numéro 202.

1. **exten => 1,1,Dial(PJSIP/201,20)** si on appuie sur la touche 1 de IVR on va appeler l'extension SIP 201 qui est Paul PICASSO pendant 20secondes
2. **exten => 201,1,Dial(PJSIP/201,20)** ensuite on émet la condition si Paul répond pas, on va sur la boîte vocal, le u c'est juste unavailable qui active le message d'absence d'asterisk
3. **exten => 200,n,Hangup()** enfin on a hangup() c'est raccrocher donc on stop la communication
4. **exten => *200,1,VoiceMailMain(200@default)** si quelqu'un appelle le *200 via un softphone il va arriver sur la boîte vocal et pourra donc écouter les messages.

et j'ai juste à suivre cette même logique pour les autres configurations.

Le deuxième bloc c'est **[entrant]** :

Il permet d'effectuer des appels extérieurs :

[entrant]

1. **exten => 0466666666,1,NoOp(appel entrant)** quand un utilisateur appelle le numéro principale de la boîte, c'est enregistré dans les logs, c'est la première action.
2. **exten => 0466666666,n,GotoIfTime(*,*,*,jul-aug?vacances,s,1)** on vérifie juste si la boîte est en vacances, j'ai mis des étoiles pour représenter pour toutes heures fin peu importe l'heure, le mois et le jour donc ça appelle fin quand l'atelier est ouvert. Et le jour ou la condition est atteinte celle des deux mois de vacances c'est-à-dire de juillet à août on va dans le bloc **[vacances]** sinon on passe à la ligne d'après fin si c'est bon.
3. **exten => 0466666666,n,GotoIfTime(08:00-18:00,sun-sat,*,*?ivr,s,1)** On vérifie les horaires d'ouvertures c'est-à-dire que ce soit ouvert de 8h du matin à 18h même le samedi et le dimanche. Si ces horaires là ne sont pas « respecter » on va dans le bloc **[ivr]** fin le contexte comme ça s'appelle un contexte sinon on passe à la ligne d'après
4. **exten => 0466666666,n,Goto(ferme,s,1)** voilà la ligne suivante donc c'est pour le cas ou on est pas en vacances et pas dans les horaires d'ouverture ce qui nous redirige sur le contexte **[ferme]** pour ensuite activer l'annonce boîte en vacances.

Prochain contexte ou plutôt bloc c'est **[ivr]** :

[ivr]

1. **exten => s,1,Answer()** On répond à l'appelle fin on décroche
2. **exten => s,n,Wait(1)** on attend une seconde pour laisser la liaison audio correctement, c'est comme faire un vocal faut attendre un peu sinon le premier son qu'on sortira de notre bouche ne sera pas pris en compte parce que l'enregistrement n'a pas été pris en compte la seconde d'avant.
3. **exten => s,n,Background(custom/bienvenue)** on joue l'audio de bienvenu qui se trouvera dans le dossier /var/lib/asterisk/sounds/custom/bienvenue.wav et dans le fichier bienvenue.wav
4. **exten => s,n,WaitExten(5)** on attend 5 seconde que la personne qui appelle appuie sur une touche
5. **exten => t,1,Goto(ivr,s,1)** si la personne n'a pas appuyer sur la touche on tombe sur timeout d'où le t qui est l'inverse du start
6. **exten => i,1,Goto(ivr,s,1)** si on a appuyer sur une touche qui existe pas genre 8,9,6,7,5,4 du clavier on recommence

Pour les autres lignes j'ai déjà expliqué sur le contexte **[interne]**.

Quatrième et Cinquième bloc **[ferme]** et **[vacances]** donc ferme c'est quand on est en dehors des horaires de (8h à 18h) alors que vacances c'est pour les horaires de vacances :

[ferme]

1. **exten => s,1,Answer()** On répond à l'appel
2. **exten => s,n,Playback(custom/ferme)** on joue le fichier ferme.wav playback permet de faire en sorte de ne pas interrompre le message joué donc on est AFK.
3. **exten => s,n,Hangup()** On coupe l'appelle, sa raccroche

Je rempli entièrement le fichier avec cette même logique pour tout les cas possibles auquel j'ai réfléchis :

[interne]

exten => 0466666666,1,Goto(entrant,0466666666,1)

exten => 0477777777,1,Goto(entrant,0477777777,1)

exten => 0488888888,1,Goto(entrant,0488888888,1)

exten => 200,1,Dial(PJSIP/200,20)

exten => 200,n,VoiceMail(200@default,u)

exten => 200,n,Hangup()

exten => 201,1,Dial(PJSIP/201,20)

exten => 201,n,VoiceMail(201@default,u)

exten => 201,n,Hangup()

exten => 202,1,Dial(PJSIP/202,20)

exten => 202,n,VoiceMail(202@default,u)

exten => 202,n,Hangup()

exten => 203,1,Dial(PJSIP/203,20)

exten => 203,n,VoiceMail(203@default,u)

exten => 203,n,Hangup()

exten => *200,1,VoiceMailMain(200@default)

exten => *201,1,VoiceMailMain(201@default)

exten => *202,1,VoiceMailMain(202@default)

exten => *203,1,VoiceMailMain(203@default)

[entrant]

exten => 0466666666,1,NoOp(appel entrant)

exten => 0466666666,n,GotoIfTime(*,*,*,jul-aug?vacances,s,1)

exten => 0466666666,n,GotoIfTime(08:00-18:00,sun-sat,*,*?ivr,s,1)

exten => 0466666666,n,Goto(ferme,s,1)

exten => 0477777777,1,Dial(PJSIP/200,20)

exten => 0477777777,n,VoiceMail(200@default,u)

exten => 0477777777,n,Hangup()

exten => 0488888888,1,Dial(PJSIP/202,20)

exten => 0488888888,n,VoiceMail(202@default,u)

exten => 0488888888,n,Hangup()

[ivr]

exten => s,1,Answer()

exten => s,n,Wait(1)

exten => s,n,Background(custom/bienvenue)

exten => s,n,WaitExten(5)

exten => 0,1,Dial(PJSIP/200,20)

exten => 0,n,VoiceMail(200@default,u)

exten => 0,n,Hangup()

exten => 1,1,Dial(PJSIP/201,20)

exten => 1,n,VoiceMail(201@default,u)

exten => 1,n,Hangup()

exten => 2,1,Dial(PJSIP/202,20)

exten => 2,n,VoiceMail(202@default,u)

exten => 2,n,Hangup()

exten => 3,1,Dial(PJSIP/203,20)

exten => 3,n,VoiceMail(203@default,u)

exten => 3,n,Hangup()

exten => t,1,Goto(ivr,s,1)

exten => i,1,Goto(ivr,s,1)

[ferme]

exten => s,1,Answer()

exten => s,n,Playback(custom/ferme)

exten => s,n,Hangup()

[vacances]

exten => s,1,Answer()

exten => s,n,Playback(custom/vacances)

exten => s,n,Hangup()

```
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo cat /etc/asterisk/extensions.conf
[interne]
exten => 0466666666,1,Goto(entrant,0466666666,1)
exten => 0477777777,1,Goto(entrant,0477777777,1)
exten => 0488888888,1,Goto(entrant,0488888888,1)
exten => 200,1,Dial(PJSIP/200,20)
exten => 200,n,VoiceMail(200@default,u)
exten => 200,n,Hangup()
exten => 201,1,Dial(PJSIP/201,20)
exten => 201,n,VoiceMail(201@default,u)
exten => 201,n,Hangup()
exten => 202,1,Dial(PJSIP/202,20)
exten => 202,n,VoiceMail(202@default,u)
exten => 202,n,Hangup()
exten => 203,1,Dial(PJSIP/203,20)
exten => 203,n,VoiceMail(203@default,u)
exten => 203,n,Hangup()
exten => *200,1,VoiceMailMain(200@default)
exten => *201,1,VoiceMailMain(201@default)
exten => *202,1,VoiceMailMain(202@default)
exten => *203,1,VoiceMailMain(203@default)

[entrant]
exten => 0466666666,1,NoOp(appel entrant)
exten => 0466666666,n,GotoIfTime(*,*,*,jul-aug?vacances,s,1)
exten => 0466666666,n,GotoIfTime(08:00-18:00,sun-sat,*,*?ivr,s,1)
exten => 0466666666,n,Goto(ferme,s,1)
exten => 0477777777,1,Dial(PJSIP/200,20)
exten => 0477777777,n,VoiceMail(200@default,u)
exten => 0477777777,n,Hangup()
```

```
[entrant]
exten => 0466666666,1,NoOp(appel entrant)
exten => 0466666666,n,GotoIfTime(*,*,*,jul-aug?vacances,s,1)
exten => 0466666666,n,GotoIfTime(08:00-18:00,sun-sat,*,*?ivr,s,1)
exten => 0466666666,n,Goto(ferme,s,1)
exten => 0477777777,1,Dial(PJSIP/200,20)
exten => 0477777777,n,VoiceMail(200@default,u)
exten => 0477777777,n,Hangup()
exten => 0488888888,1,Dial(PJSIP/202,20)
exten => 0488888888,n,VoiceMail(202@default,u)
exten => 0488888888,n,Hangup()
```

```
[ivr]
exten => s,1,Answer()
exten => s,n,Wait(1)
exten => s,n,Background(custom/bienvenue)
exten => s,n,WaitExten(5)
exten => 0,1,Dial(PJSIP/200,20)
exten => 0,n,VoiceMail(200@default,u)
exten => 0,n,Hangup()
exten => 1,1,Dial(PJSIP/201,20)
exten => 1,n,VoiceMail(201@default,u)
exten => 1,n,Hangup()
exten => 2,1,Dial(PJSIP/202,20)
exten => 2,n,VoiceMail(202@default,u)
exten => 2,n,Hangup()
exten => 3,1,Dial(PJSIP/203,20)
exten => 3,n,VoiceMail(203@default,u)
exten => 3,n,Hangup()
```

```
[ivr]
exten => s,1,Answer()
exten => s,n,Wait(1)
exten => s,n,Background(custom/bienvenue)
exten => s,n,WaitExten(5)
exten => 0,1,Dial(PJSIP/200,20)
exten => 0,n,VoiceMail(200@default,u)
exten => 0,n,Hangup()
exten => 1,1,Dial(PJSIP/201,20)
exten => 1,n,VoiceMail(201@default,u)
exten => 1,n,Hangup()
exten => 2,1,Dial(PJSIP/202,20)
exten => 2,n,VoiceMail(202@default,u)
exten => 2,n,Hangup()
exten => 3,1,Dial(PJSIP/203,20)
exten => 3,n,VoiceMail(203@default,u)
exten => 3,n,Hangup()
exten => t,1,Goto(ivr,s,1)
exten => i,1,Goto(ivr,s,1)
```

```
[ferme]
exten => s,1,Answer()
exten => s,n,Playback(custom/ferme)
exten => s,n,Hangup()
```

```
[vacances]
exten => s,1,Answer()
exten => s,n,Playback(custom/vacances)
exten => s,n,Hangup()
```

Après je redémarre asterisk fin je fais :

Sudo asterisk -rv

Reload

Et je regarde si tout est bien enregistré je vérifie :

```
ubuntu@ip-172-31-40-55: ~  
s values  
[Jun  4 14:47:50] WARNING[2522]: res_phonprov.c:1249 get_defaults: Unable to find a valid server address or name.  
Reloading SIP  
[Jun  4 14:47:50] ERROR[2522]: ari/config.c:312 process_config: No configured users for ARI  
[Jun  4 14:47:50] NOTICE[2522]: cel_custom.c:92 load_config: No mappings found in cel_custom.conf. Not logging CEL to cu  
stom CSVs.  
Added CEL CSV mapping for 0 files.  
[Jun  4 14:47:50] NOTICE[2522]: app_queue.c:9607 reload_queue_rules: queuerules.conf has not changed since it was last l  
oaded. Not taking any action.  
ip-172-31-40-55*CLI> dialplan show interne  
[ Context 'interne' created by 'pbx_config' ]  
'*200' => 1. VoiceMailMain(200@default) [extensions.conf:14]  
'*201' => 1. VoiceMailMain(201@default) [extensions.conf:15]  
'*202' => 1. VoiceMailMain(202@default) [extensions.conf:16]  
'*203' => 1. VoiceMailMain(203@default) [extensions.conf:17]  
'200' => 1. Dial(PJSIP/200,20) [extensions.conf:2]  
2. VoiceMail(200@default,u) [extensions.conf:3]  
3. Hangup() [extensions.conf:4]  
'201' => 1. Dial(PJSIP/201,20) [extensions.conf:5]  
2. VoiceMail(201@default,u) [extensions.conf:6]  
3. Hangup() [extensions.conf:7]  
'202' => 1. Dial(PJSIP/202,20) [extensions.conf:8]  
2. VoiceMail(202@default,u) [extensions.conf:9]  
3. Hangup() [extensions.conf:10]  
'203' => 1. Dial(PJSIP/203,20) [extensions.conf:11]  
2. VoiceMail(203@default,u) [extensions.conf:12]  
3. Hangup() [extensions.conf:13]  
-- 8 extensions (16 priorities) in 1 context. --  
ip-172-31-40-55*CLI>
```

J'enregistre l'état de la machine via un snapshot pour éteindre la machine et ensuite je la rallume son ip à encore changé, c'est dû au fait que je n'ai pas mis d'adresse ip élastique ce qui fait que l'adresse ip publique n'est pas fixe (je ne mettrai pas d'adresse ip élastique pour des raisons financières).

L'adresse ip d'aujourd'hui est : **16.171.43.182**

```
ubuntu@ip-172-31-40-55: ~  
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8457]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
C:\Users\ADM69>ssh -i "C:\Users\ADM69\OneDrive\Bureau\workprime\BUT_R&T_1\Semestre_2\SAE\SAE 2.04 Projet intégratif de S  
2\partie_4\Ma_key_Asterisk_via_AWS.pem" ubuntu@16.171.43.182  
The authenticity of host '16.171.43.182 (16.171.43.182)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:V4SZ0LUdw6QUCjAWFznLFS6qsiVzs9KecDTidXLMjEw.  
This host key is known by the following other names/addresses:  
C:\Users\ADM69\.ssh/known_hosts:5: 13.48.25.105  
C:\Users\ADM69\.ssh/known_hosts:8: 13.60.27.173  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '16.171.43.182' (ED25519) to the list of known hosts.  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1017-aws x86_64)
```

Configuration des messages de l'IVR (accueil, fermeture, vacances) :

Après avoir configuré les trois fichiers c'est-à-dire **pjsip.conf** (création de compte des artistes), **voicemail.conf** (messagerie vocal) et **extensions.conf** (plan de numérotation et conditions d'appels), on va configurer les messages du serveur local indiquant l'état actuel de la boîte donc si elle est fermée ou pas, en vacances ou pas et le message d'accueil :

On se reconnecte en ssh avec l'adresse ip du jour :

ssh -i "C:\Users\ADM69\OneDrive\Bureau\workprime\BUT_R&T_1\Semestre_2\SAE\SAE 2.04 Projet intégratif de S2\partie_4\Ma_key_Asterisk_via_AWS.pem" ubuntu@16.171.43.182

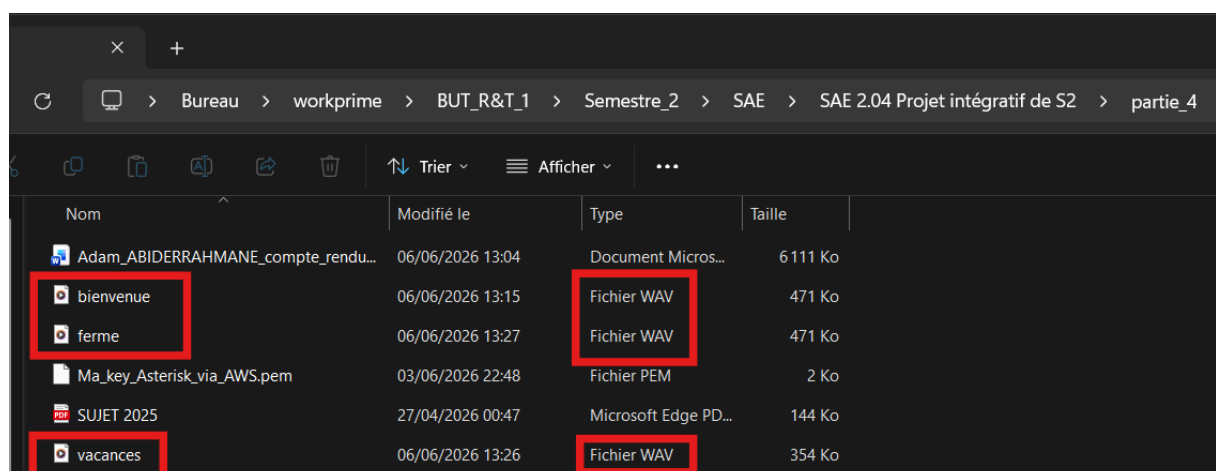
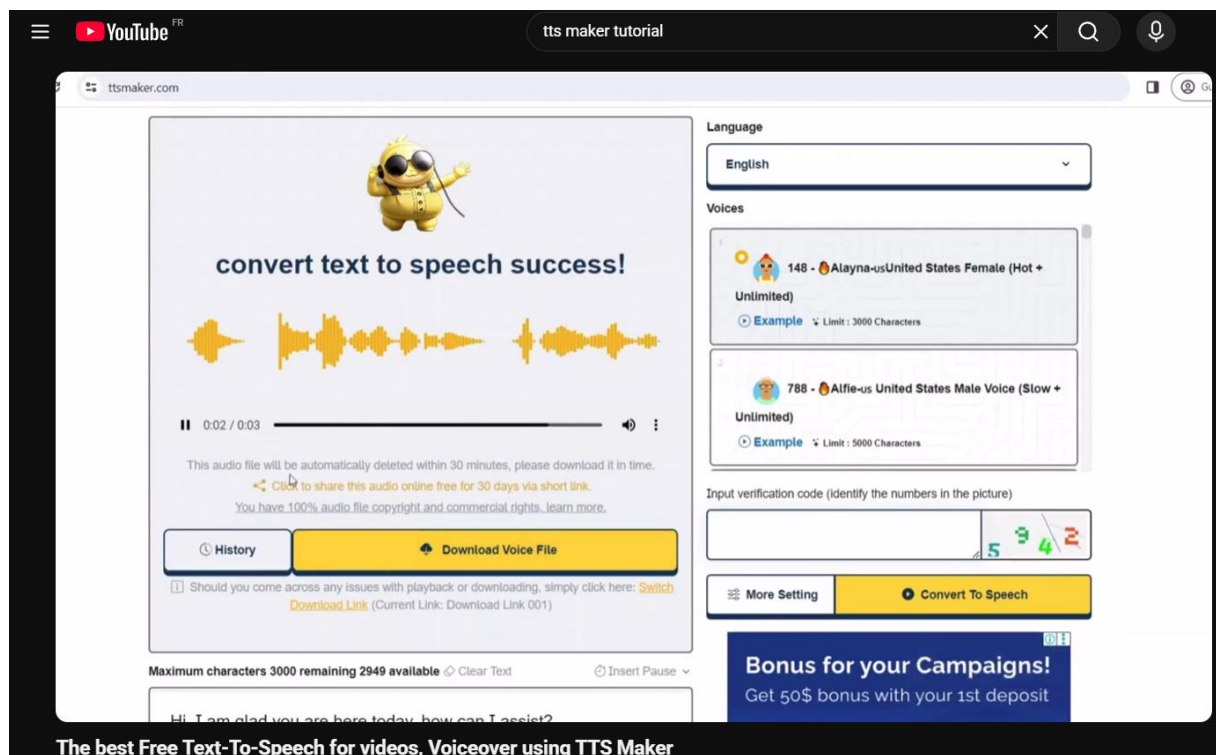
je crée un dossier parents afin de pouvoir y mettre mes différents messages en .wav c'est pour créer un message sans erreur -p :


```
sudo mkdir -p /var/lib/asterisk/sounds/custom
```

```
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo mkdir -p /var/lib/asterisk/sounds/custom
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$
```

Le dossier sounds contient les fichiers de base d'asterisk c'est pour ça que je fais un sous dossier il me permettra de différencier les son de bases d'asterisk et les miens sans qu'ils soient écrasé en cas de mise à jour.

Pour crée mes messageries, je me suis rendu sur le site <https://ttsmaker.com/fra> et j'ai crée trois fichiers qui correspondent à ma configuration c'est-à-dire à ce que je voulais crée comme message soit un message ferme, bienvenue et vacances. Ils sont dans mon ordinateur je dois les transférer sur asterisk fin je vais plutôt les copie coller sur asterisk en vérité via la commande **scp -i au sein du powershell** :



Déjà je vais dans le powershell et je me mets dans mon dossier ou se trouve mes fichiers .wav :

cd "C:\Users\ADM69\OneDrive\Bureau\workprime\BUT_R&T_1\Semestre_2\SAE\SAE 2.04 Projet intégratif de S2\partie_4"

Ensuite je transfère le tout sur asterisk fin je le copie colle :

scp -i "Ma_key_Asterisk_via_AWS.pem" "bienvenue.wav" "ferme.wav" "vacances.wav"
[ubuntu@16.171.43.182:/home/ubuntu/](https://16.171.43.182:/home/ubuntu/)

```
ubuntu@ip-172-31-40-55: ~ x Windows PowerShell x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindow
s

PS C:\Users\ADM69> cd "C:\Users\ADM69\OneDrive\Bureau\workprime\BUT_R&T_1\Semestre_2\SAE\SAE 2.04 Projet intégratif de S
2\partie_4"
PS C:\Users\ADM69\OneDrive\Bureau\workprime\BUT_R&T_1\Semestre_2\SAE\SAE 2.04 Projet intégratif de S2\partie_4> scp -i "
Ma_key_Asterisk_via_AWS.pem" "bienvenue.wav" "ferme.wav" "vacances.wav" ubuntu@16.171.43.182:/home/ubuntu/
bienvenue.wav 100% 470KB 775.7KB/s 00:00
ferme.wav 100% 470KB 931.3KB/s 00:00
vacances.wav 100% 353KB 989.7KB/s 00:00
PS C:\Users\ADM69\OneDrive\Bureau\workprime\BUT_R&T_1\Semestre_2\SAE\SAE 2.04 Projet intégratif de S2\partie_4> |
```

Une fois que c'est fait je dois convertir les fichiers parce que tous les fichiers asterisk doivent être en 8000hz mono 16bits et ce qui me permet de faire cette conversion c'est l'outil ffmpeg donc je fais ça via la commande :

Déjà j'installe l'outil :

sudo apt install ffmpeg -y

sudo ffmpeg -i /home/ubuntu/bienvenue.wav -ar 8000 -ac 1 -acodec pcm_s16le
/var/lib/asterisk/sounds/custom/bienvenue.wav

```
ubuntu@ip-172-31-40-55: ~ x Windows PowerShell x + v
Last login: Sat Jun 6 11:50:03 2026 from 80.215.195.37
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo ffmpeg -i /home/ubuntu/bienvenue.wav -ar 8000 -ac 1 -acodec pcm_s16le /var/lib/asterisk/s
ounds/custom/bienvenue.wav
ffmpeg version 6.1.1-3ubuntu5 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
  built with gcc 13 (Ubuntu 13.2.0-23ubuntu3)
  configuration: --prefix=/usr --extra-version=3ubuntu5 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir
=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --disable-omx --enable-gnutls --enable-liba
om --enable-libass --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodecs2 --enable-libdav1d --enable-libf
ite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm
--enable-libharfbuzz --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --
enable-librubberband --enable-libshine --enable-lisnappy --enable-libsoxr --enable-lispeex --enable-libtheora --enabl
e-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --
enable-libxvid --enable-libzimg --enable-openal --enable-openc1 --enable-opengl --disable-sndio --enable-libvpl --disab
le-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-ladspa --
enable-libluray --enable-libjack --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-lisrt --enable-lisb
sh --enable-lisvta1 --enable-libx264 --enable-libzmq --enable-libzvi --enable-lv2 --enable-sdl2 --enable-libplacebo --
enable-librav1e --enable-pocketsphinx --enable-libsvg --enable-libjxl --enable-shared
  libavutil 58. 29.100 / 58. 29.100
  libavcodec 60. 31.102 / 60. 31.102
  libavformat 60. 16.100 / 60. 16.100
  libavdevice 60. 3.100 / 60. 3.100
  libavfilter 9. 12.100 / 9. 12.100
  libswscale 7. 5.100 / 7. 5.100
  libswresample 4. 12.100 / 4. 12.100
  libpostproc 57. 3.100 / 57. 3.100
[aist#0:0/pcm_s16le @ 0x56a0acaa6e40] Guessed Channel Layout: mono
Input #0, wav, from '/home/ubuntu/bienvenue.wav':
  Metadata:
    encoder      : Lavf58.29.100
  Duration: 00:00:15.04, bitrate: 256 kb/s
```


Déjà je configure les paramètres de microsip ainsi que les comptes, je dois me fier au ports que j'ai mis sur AWS (ports d'entrée ainsi que l'ip du jour):

The image shows two screenshots related to AWS and MicroSIP configuration.

Top Screenshot: AWS IAM Console - Modifier les règles entrantes

The table lists the following security group rules:

ID de règle de groupe de sécurité	Type	Protocole	Plage de ports	Source	Description - facultatif
sgr-0379a64ffd506c4e3	UDP personnalisé	UDP	5060	Personn...	SIP UDP
sgr-0ae9c4c03a8a8d1de	TCP personnalisé	TCP	5060	Personn...	SIP TCP
sgr-018c8686af8b37fe6	SSH	TCP	22	Personn...	
sgr-0e0f8ade5dc3cd68	UDP personnalisé	UDP	10000 - 20000	Personn...	RTP

Bottom Screenshot: AWS IAM Console - Table of instances

Name	ID d'instance	État de l'inst...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Zone de dispon...	DNS IPv4 public	Adresse IPv4...	IP é
Adam_SAE_20...	i-0e7b7719510d690a8	En cours d'...	t3.micro	3/3 vérifications r	eu-north-1b	ec2-13-60-197-108.eu-...	13.60.197.108	

MicroSIP Configuration Window

The MicroSIP configuration window shows various settings. The 'Port source' is set to 5060, and the 'Port RTP' is set to 10000 - 20000. The 'Nom du serveur' is set to 16.171.43.182. The 'Serveur STUN' is set to 16.171.43.182. The 'Mode appel simple' is checked. The 'Clavier' is set to 'R'. The 'Disponibilité' is set to 'Disponible'.

Pour le premier compte :

Nom du compte : Leon Ardavinci

Serveur SIP : 16.171.43.182

Nom d'utilisateur : 200

Domaine : 16.171.43.182

Login : 200

Mot de passe : deux100puree

Transport : UDP

Compte

Nom du compte: Leon Ardavinci

Serveur SIP: 13.60.197.108

Proxy SIP:

Nom d'utilisateur: 200

Domaine: 13.60.197.108

Login: 200

Mot de passe:

Nom à afficher: Leon Ardavinci

N° de la boîte vocale:

Préfixe d'appel:

Plan de numérotation:

Masquer l'identifiant d...: Désactivé

Chiffrement: Désactivé

Transport: UDP

Adresse publique: Auto

Actualiser l'enregistre...: 300

Signalisation: 15

☐ Afficher ma présence

☒ Autoriser la réécriture de l'IP

☐ DND

☐ Désactiver les minuteurs de session

Supprimer le compte Sauvegarder Annuler

MicroSIP - Leo...

Clavier Journaux Contacts

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

* 0 #

R + C

Appel

DND AA CONF REC

Disponible 200

Pour le second compte :

Nom du compte : Paul Picasso

Serveur SIP : 13.60.197.108

Nom d'utilisateur : 201 Domaine : 13.60.197.108

Login : 201

Mot de passe : Picasso2026

Transport : UDP

Compte

Nom du compte Paul Picasso

Serveur SIP 13.60.197.108

Proxy SIP

Nom d'utilisateur* 201

Domaine* 13.60.197.108

Login 201

Mot de passe

Nom à afficher Paul Picasso

N° de la boîte vocale

Préfixe d'appel

Plan de numérotation

Masquer l'identifiant d... Désactivé

Chiffrement Désactivé

Transport UDP

Adresse publique Auto

Actualiser l'enregistre... 60 Signalisation 15

☒ Afficher mon présence

☒ Autoriser la réécriture de l'IP

☐ ICE

☐ Désactiver les minuteurs de session

[Supprimer le compte](#) Sauvegarder Annuler

MicroSIP - Pau...

Clavier Journaux Contacts

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

* 0 #

R + C

Appel

Volume

Microphone

DND AA CONF REC

Disponible 201

Pour le troisième compte :

Nom du compte : Mickael Angelo

Serveur SIP : 13.60.197.108

Nom d'utilisateur : 202

Domaine : 13.60.197.108

Login : 202

Mot de passe : 2sansle2

Transport : UDP

Compte

Nom du compte: Mickael Angelo

Serveur SIP: 13.60.197.108

Proxy SIP:

Nom d'utilisateur*: 202

Domaine*: 13.60.197.108

Login: 202

Mot de passe: *****

Nom à afficher: Mickael Angelo

N° de la boîte vocale:

Préfixe d'appel:

Plan de numérotation:

Masquer l'identifiant d...: Désactivé

Chiffrement: Désactivé

Transport: UDP

Adresse publique: Auto

Actualiser l'enregistre...: 300

Signalisation: 15

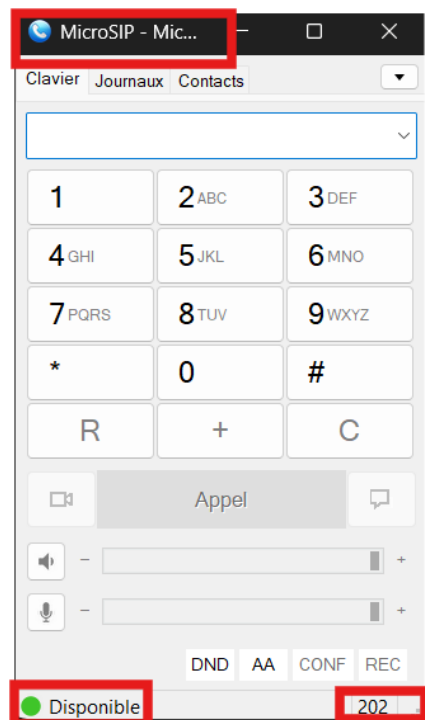
☐ Afficher ma présence

☒ Autoriser la réécriture de SIP

☐ ICE

☐ Désactiver les minuteurs de session

[Supprimer le compte](#) Sauvegarder Annuler



Et pour le quatrième compte :

Nom du compte : Salvatore Dalida

Serveur SIP : 13.60.197.108

Nom d'utilisateur : 203

Domaine : 13.60.197.108

Login : 203

Mot de passe : jamais2sans3

Transport : UDP

Compte

Nom du compte: Salvator Dalida

Serveur SIP: 13.60.197.108

Proxy SIP:

Nom d'utilisateur*: 203

Domaine*: 13.60.197.108

Login: 203

Mot de passe: *****

Nom à afficher: Salvator Dalida

N° de la boîte vocale:

Préfixe d'appel:

Plan de numérotation:

Masquer l'identifiant d...: Désactivé

Chiffrement: Désactivé

Transport: UDP

Adresse publique: Auto

Actualiser l'enregistre...: 300

Signalisation: 15

☐ Afficher ma présence

☒ Autoriser la réécriture de l'IP

☐ ICE

☐ Désactiver les minuteurs de session

Supprimer le compte

Sauvegarder

Annuler

MicroSIP - Salv...

Clavier Journaux Contacts

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

* 0 #

R + C

Appel

DND AA CONF REC

Disponible

203

Maintenant on va pouvoir effectuer les tests comme j'ai finis de configurer les comptes :

Les appels ne fonctionnait pas donc j'ai ouvert le pare-feu mcirosip, SIP et RTP via ces commandes en tant qu'administrateur :

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> netsh advfirewall firewall add rule name="MicroSIP" dir=in action=allow program="C:\users\adm69\appdata\local\microsip\microsip.exe" enable=yes profile=any
Ok.

PS C:\WINDOWS\system32>
```

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

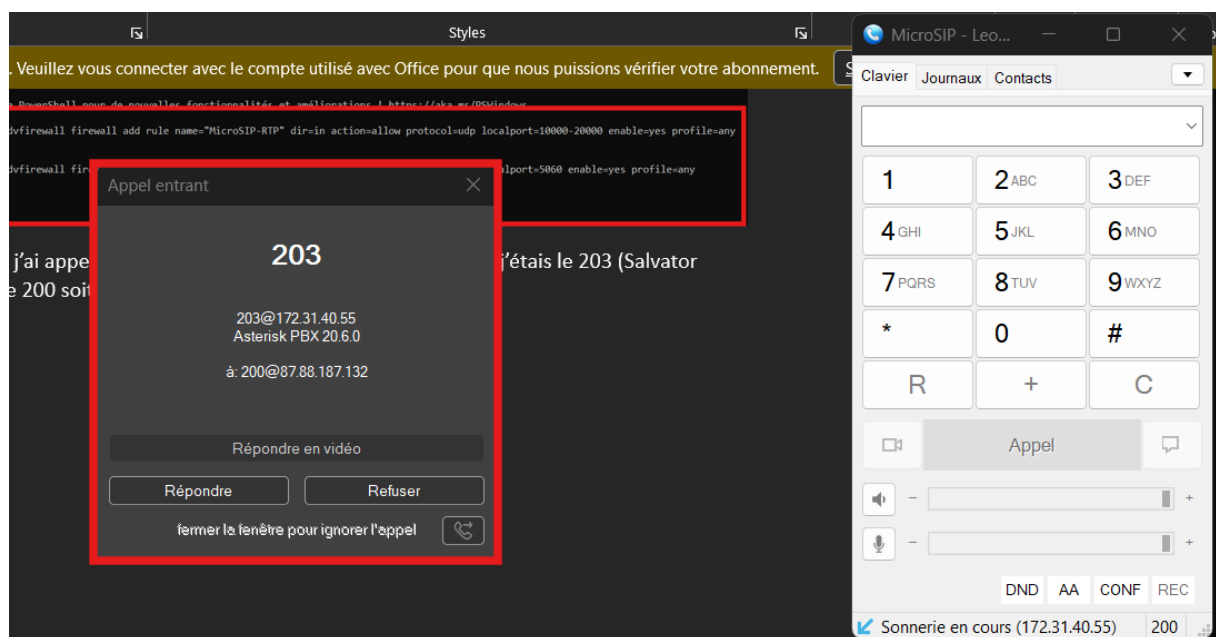
PS C:\WINDOWS\system32> netsh advfirewall firewall add rule name="MicroSIP-RTP" dir=in action=allow protocol=udp localport=10000-20000 enable=yes profile=any
Ok.

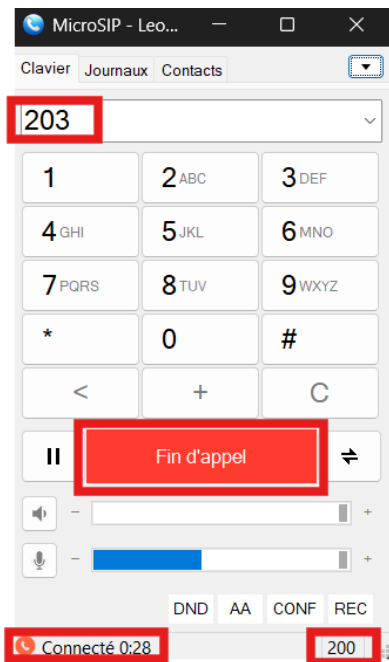
PS C:\WINDOWS\system32> netsh advfirewall firewall add rule name="MicroSIP-SIP" dir=in action=allow protocol=udp localport=5060 enable=yes profile=any
Ok.

PS C:\WINDOWS\system32>
```

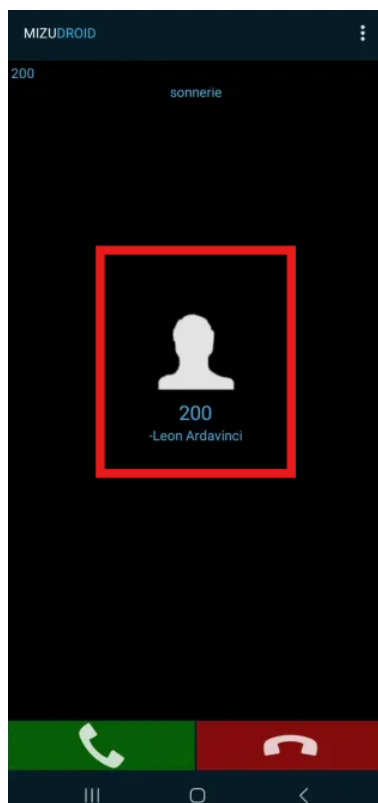
Pour ce premier test j'ai appelé via mon téléphone c'est-à-dire MizuDroid j'étais le 203 (Salvator Dalida) et j'appeler le 200 soit (Leon Ardavinci) :

Et je regarde ce qu'il se passe avec la commande sudo asterisk -rvvv qui me permet ensuite de voir ou sont mes erreurs niveau configuration etc..

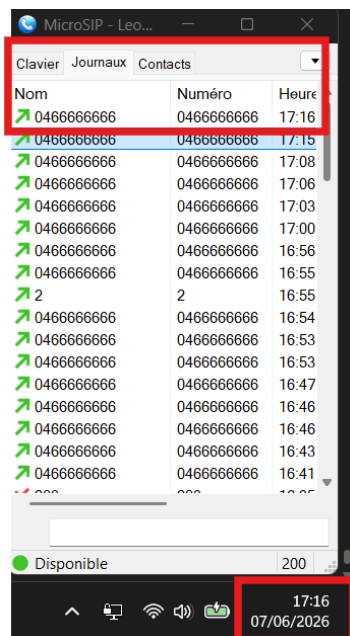
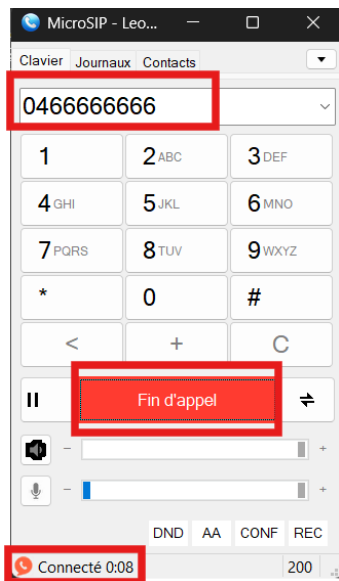




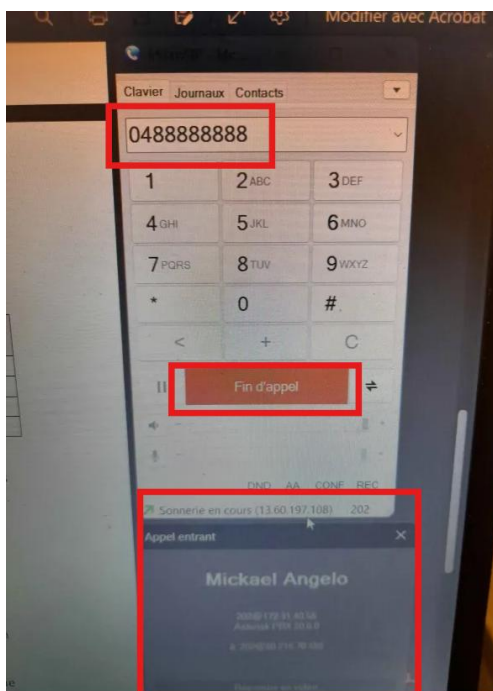
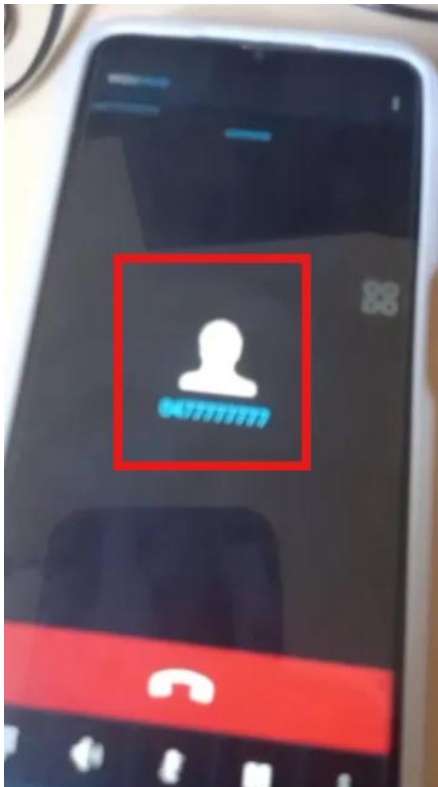
Dans le sens inverse ça fonctionne aussi :



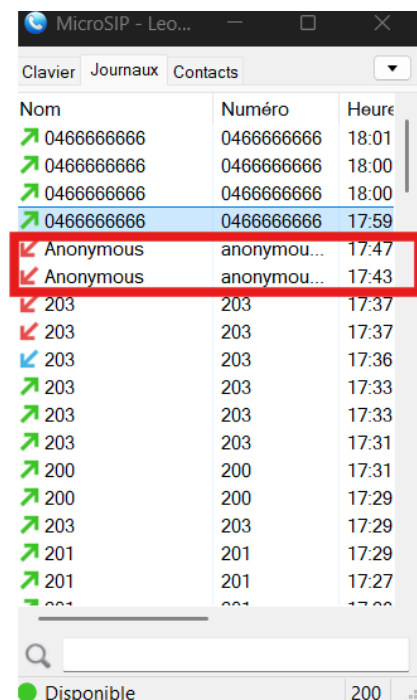
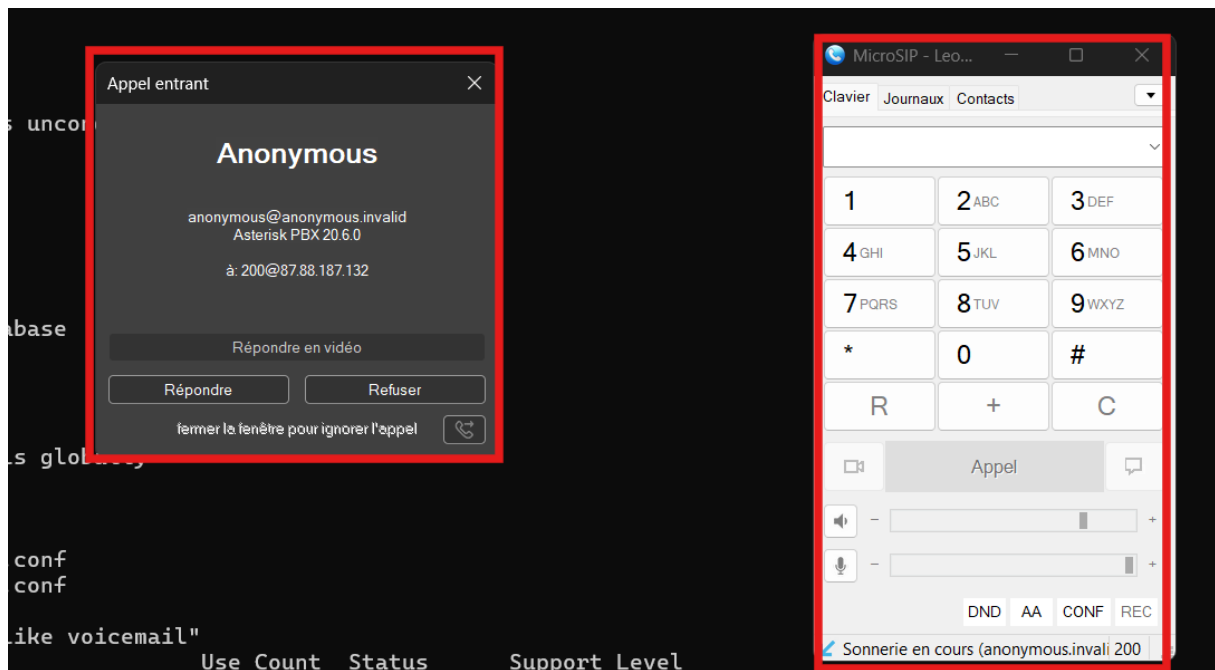
On va tester d'autres appels téléphoniques à commencer par celui qui est de ma messagerie avec le numéro 0466666666 qui est le numéro de la boîte des artistes, ça sonne mais je n'entends pas les fichiers que j'ai copiés et convertis...



Les deux tests qui suivent sont les numéros **0477777777** (pour Leon Ardavinci) et **0488888888** (pour Mickael Angelo)



Pour ce troisième test je vais tester la messagerie, elle fonctionne même en vidéo, mais en image tenez, je n'ai pas de trunk SIP donc je simule l'appel entrant depuis la console (pour tomber dans la messagerie : `sudo asterisk -rx "channel originate Local/200@interne application VoiceMail 200@default"`)



Pour réaliser ce test je suis rentré dans le fichier asterisk modules.conf :

```
Sudo nano /etc/asterisk/modules.conf
```

```
load => app_voicemail.so
```

```
noload => app_voicemail_imap.so
```

```
noload => app_voicemail_odbc.so
```

Et j'ai ajouté 3 lignes :

J'avais remarqué que la messagerie vocale ne fonctionnait pas malgré le fait que le module app_voicemail.so apparaissait comme Running de ce fait j'ai donc édité le fichier modules.conf pour

forcer explicitement le chargement du module au démarrage d'Asterisk, app_voicemail.so, et j'ai désactivé les variantes inutiles avec noload et ensuite j'ai redémarrer asterisk et j'ai mis à jour le fichiers :

sudo systemctl restart asterisk

sudo asterisk -rx "module show like voicemail"

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/modules.conf
[modules]
autoload=yes
;
; Any modules that need to be loaded before the Asterisk core has been
; initialized (just after the logger has been initialized) can be loaded
; using 'preload'. This will frequently be needed if you wish to map all
; module configuration files into Realtime storage, since the Realtime
; driver will need to be loaded before the modules using those configuration
; files are initialized.
;
; An example of loading ODBC support would be:
;preload => res_odbc.so
;preload => res_config_odbc.so
;
; If you want, load the GTK console right away.
; Don't load the KDE console since
; it's not as sophisticated right now.
```

J'ai placé ses trois lignes avant [global] :

```
load => app_voicemail.so
noload => app_voicemail_imap.so
noload => app_voicemail_odbc.so
[global]
```

En vidéo il fonctionne à 100% lorsqu'on ne répond pas à un appel la boîte vocale se lance et on peut démarrer un message vocal ! (la preuve en vidéo)

Ensuite dernier test les heures de fermetures et de vacances :

Pour celle de fermeture donc :

sudo date -s "2026-06-07 20:00:00"

```
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo date -s "2026-06-07 20:00:00"
Sun Jun  7 20:00:00 UTC 2026
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$
```

et celle de vacances :

sudo date -s "2026-07-15 10:00:00"

```

ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo date -s "2026-07-15 10:00:00"
Wed Jul 15 10:00:00 UTC 2026
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo asterisk -rvvv
Asterisk 20.6.0-dfs6.13.40431414-2build5, Copyright (C) 1999 - 2022, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 20.6.0-dfs6.13.40431414-2build5 currently running on ip-172-31-40-55 (pid = 4829)
-- Executing [0466666666@interne:1] Goto("PJSIP/200-00000007", "entrant,0466666666,1") in new stack
-- Goto (entrant,0466666666,1)
-- Executing [0466666666@entrant:1] NoOp("PJSIP/200-00000007", "appel entrant") in new stack
-- Executing [0466666666@entrant:2] GotoIfTime("PJSIP/200-00000007", "*",*,*,jul-aug?vacances,s,1") in new stack
-- Goto (vacances,s,1)
-- Executing [s@vacances:1] Answer("PJSIP/200-00000007", "") in new stack
-- Executing [s@vacances:2] Playback("PJSIP/200-00000007", "custom/vacances") in new stack
[Jul 15 10:00:08] WARNING[6326][C-00000008]: file.c:825 ast_openstream_full: File custom/vacances does not exist in any format
[Jul 15 10:00:08] WARNING[6326][C-00000008]: file.c:1322 ast_streamfile: Unable to open custom/vacances (format (alaw)): No such file or directory
[Jul 15 10:00:08] WARNING[6326][C-00000008]: app_playback.c:519 playback_exec: Playback failed on PJSIP/200-00000007 for custom/vacances
-- Executing [s@vacances:3] Hangup("PJSIP/200-00000007", "") in new stack
== Spawn extension (vacances, s, 3) exited non-zero on 'PJSIP/200-00000007'
ip-172-31-40-55~$ exit
Asterisk cleanly ending (0).
Executing last minute cleanup
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$ sudo date -s "2026-06-07 18:05:00"
Sun Jun 7 18:05:00 UTC 2026
ubuntu@ip-172-31-40-55:~$

```

l'appelle coupe directement mais les fichiers ne se lancent pas c'est vraiment dommage donc à ce test là pour moi c'est un echec même si il prend en compte les dates l'heure des conditions ouverture, fermeture et vacances sachant que fermtures et vacances le résultat est le même.

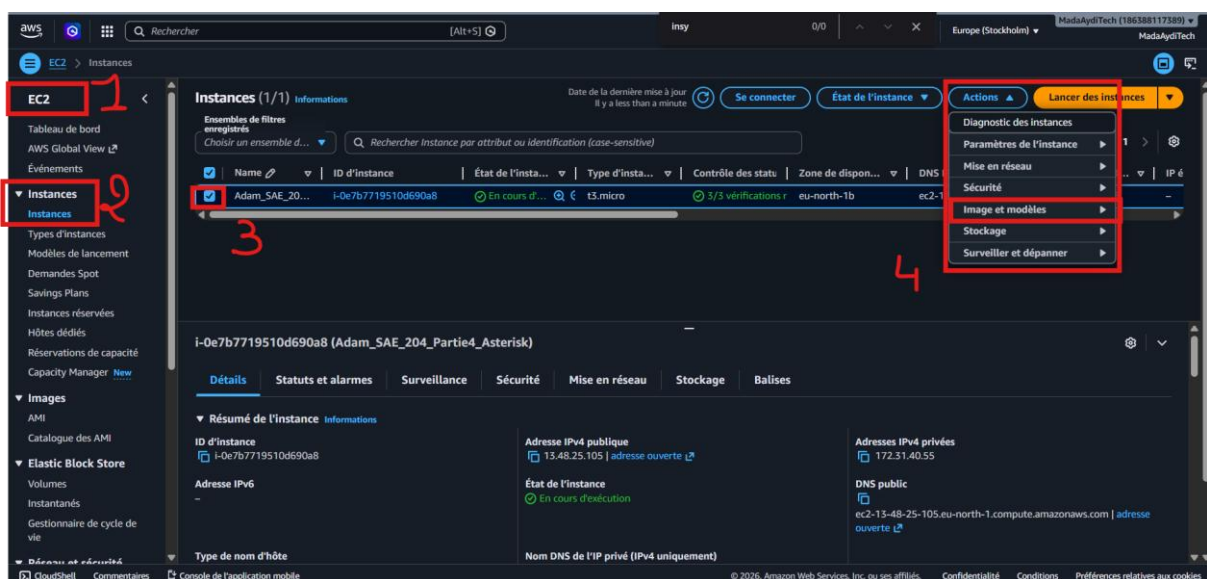
et ensuite j'ai remis l'heure ainsi que la date d'aujourd'hui pour rouvrir la boite

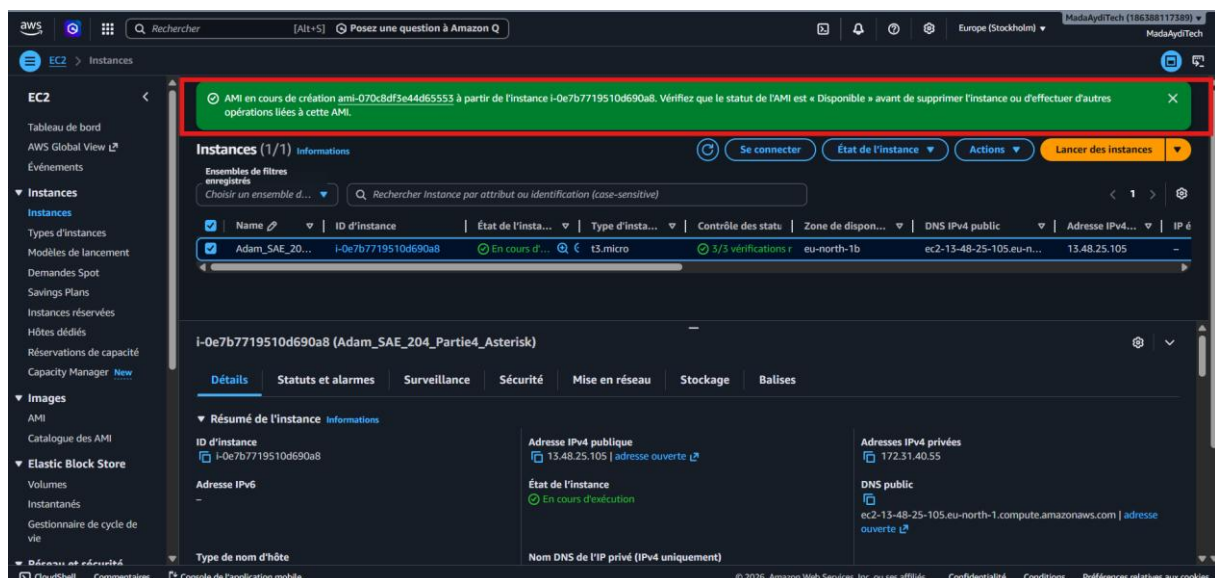
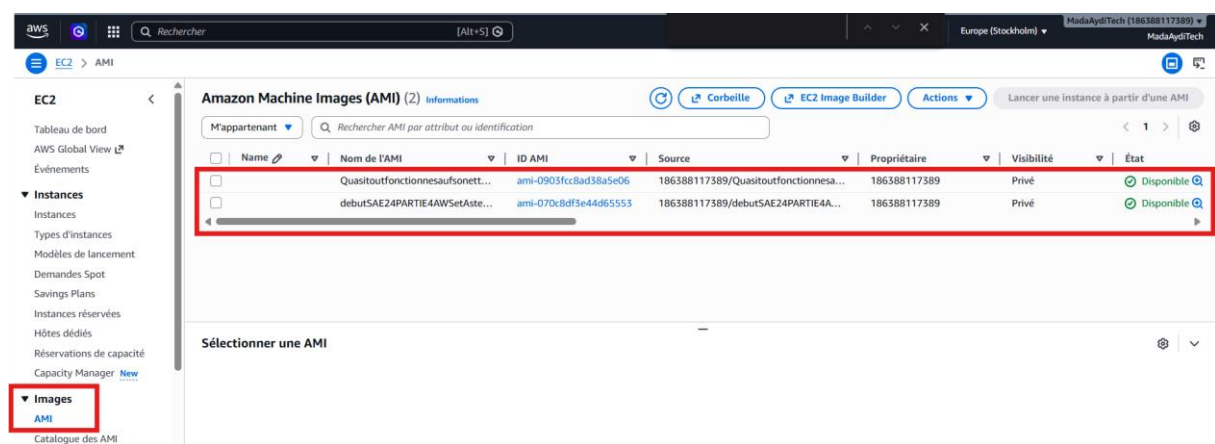
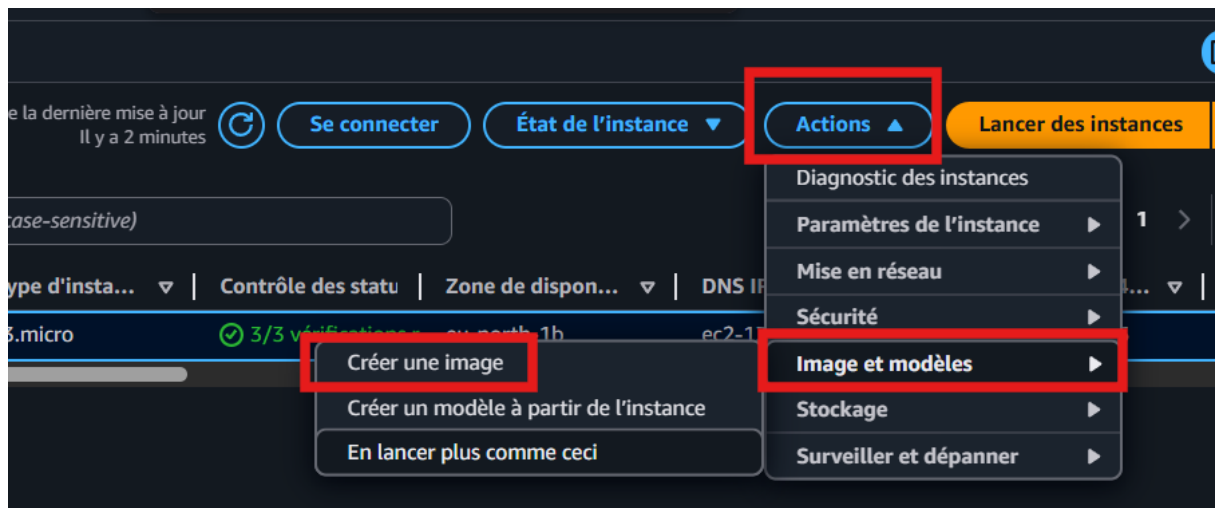
J'ai effectué d'autres tests tel que l'enregistreur de boite vocal (voir vidéo ci-joint) lorsque je tape par exemple ***203** je dois mettre le mot de passe soit **2203** pour pouvoir écouter le message de la boite vocal et appuyer sur 1 ce qui me permet d'écouter le message que j'ai reçus fin que **salvador Dalida** à reçus.

Un autre test que j'ai fait c'était les touches j'ai la vidéo quand j'appelle la boite via le numéro **0466666666** pour ensuite taper **0/1/2/3** et tomber sur un artiste de la boite en particulier.

Enregistrer état de la machine virtuelle (snapshot):

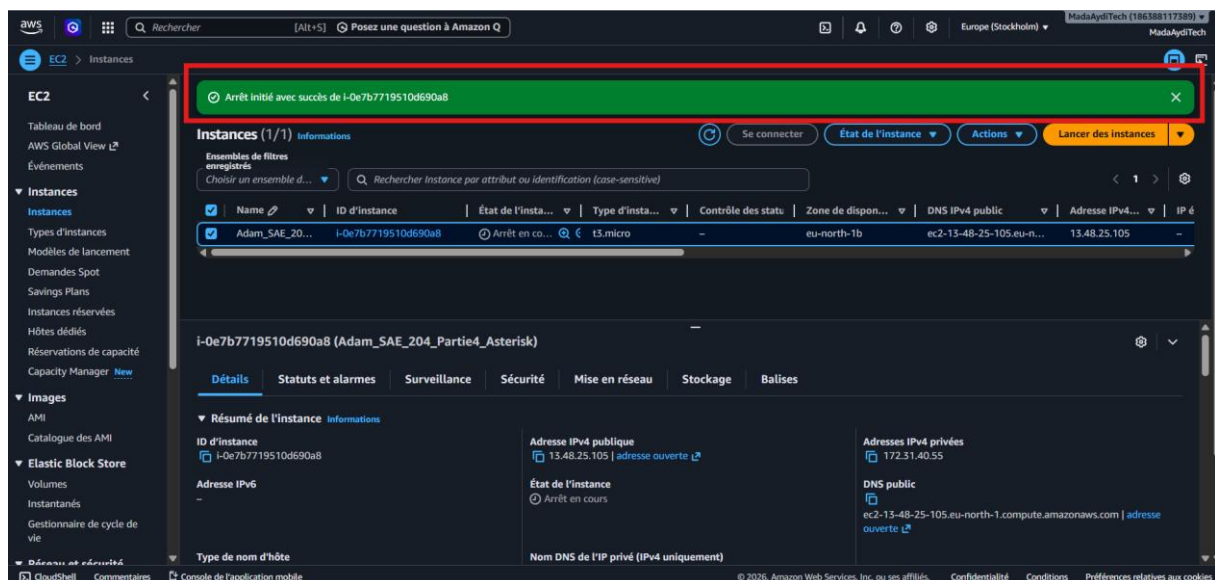
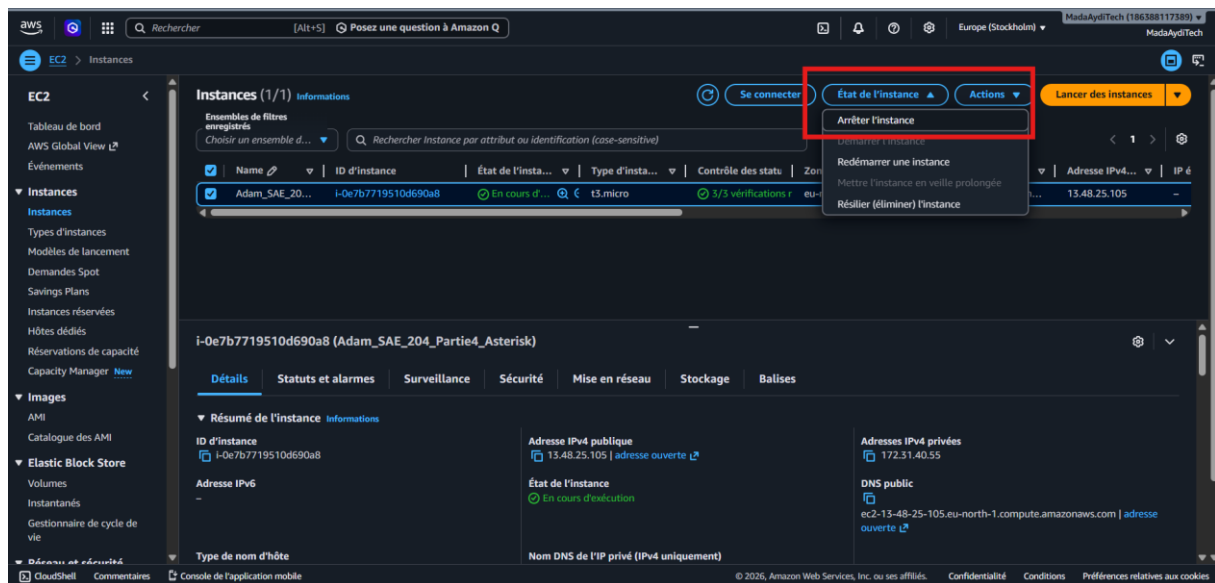
- EC2 et dedans clique sur instance
- Coche la VM
- Action et dedans clique sur image et modèle





Stopper la VM/l'éteindre :

- Etat de l'instance
- Arrêter l'instance



Annexes :

<https://berenger-benam.over-blog.com/2023/06/mise-en-place-de-la-telephonie-sur-ip-avec-asterisk-pjsip.html>

https://youtu.be/UW1b2Yf7u6E?si=fM_qS3IplfmWbGOj

<https://computingforgeeks.com/how-to-install-asterisk-pbx-on-ubuntu/>

<https://www.innovateasterisk.com/asterisk-22-ubuntu-24-04-install-guide-2026/>

<https://www.networklab.fr/configuration-basique-dasterisk/>

<https://docs.asterisk.org/>

<https://www.voip-info.org/asterisk-config-voicemailconf/>

<https://www.networklab.fr/ivr-standard-auto/>

https://docs.asterisk.org/Asterisk_20_Documentation/API_Documentation/AMI_Actions/

<https://www.voip-info.org/asterisk-cli/>

<https://www.pascom.net/en/blog/asterisk-tutorial-14-asterisk-time-conditions/>

<https://ttsmaker.com/fra>